

《计算机网络应用综合实践》选题登记表

模块一：网络公共基础服务的提供与应用实现 （共计 137 个候选题目）

（一）WINS / DNS 名字解析服务（29）：

| 序 | 题目                                                            | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 难度   | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
| 1 | 基于Windows平台安装配置实现WINS服务                                       | 本题windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。要求演示WINS服务的安装和配置实现NetBIOS名称解析的四个环节（名称注册、更新、查询、释放）过程，以及配置实现WINS代理和WINS数据库维护（WINS数据库的备份还原、数据库整理和压缩整理、清理和WINS复制、复制伙伴）的全部内容。同时要求给出在Win客户端仅使用WINS服务进行主机名字查询的测试过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6    | 1  |    |    |
| 2 | 基于Windows平台利用系统内置的DNS服务组件(MicroSoft DNS)配置实现本地DNS主服务器         | 本题windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求除了实现基本的域名正向和反向解析之外，还要求明确给出DNS服务的服务器端和客户端两端的配置文件的存储位置和内容，以及DNS服务器端的资源记录中的全部记录和参数的含义及作用、配置建议。并给出本地DNS主服务器的根名字服务器的初始化缓存文件的位置和内容。同时要求给出DNS客户端在cmd命令窗口中分别使用nslookup、dig命令的各项选项参数进行测试的用法说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6    | 1  |    |    |
| 3 | 基于Windows平台利用系统内置的DNS服务组件(MicroSoft DNS)配置实现安全DNS(DNSSEC)服务器* | DNSSEC作为一种互联网上对DNS域名系统的安全保护协议，可以确保用户从DNS检索到的信息正是域名运营商输入的DNS信息。它验证此信息未被修改，并能将用户引导到其预期网址对应的真实IP目的地。DNSSEC有两个部分：给域名的DNS资源记录签名，以及通过缓存递归服务器来验证这些加密签名。支持DNSSEC的DNS服务器端软件主要包括：BIND版本9.7+、Unbound版本1.4+、Microsoft Windows Server 2012、Knot DNS 1.4.0、PowerDNS 3.0+等。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关DNSSEC部署条件的说明材料。<br>本题要求给出在win2012/2016/2020上（企业高级服务器版本）部署支持DNSSEC特性的安全DNS服务器端的资源记录中的主要记录和参数选项的含义及其作用、配置建议，以及密钥生成分发等全过程，同时给出DNS客户端在cmd命令窗口中分别使用nslookup命令、dig命令的各项选项参数进行测试的用法说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9-10 | 1  |    |    |
| 4 | 基于Windows平台利用系统内置的DNS服务组件(MicroSoft DNS)配置实现DNS服务的多转发器及条件转发器  | 本题windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出至少两个win服务器系统（分别代表转发者和被转发者），并利用真实本机作为DNS客户端进行测试。本题要求实现多个DNS转发器并调整DNS转发器的顺序。同时要求给出DNS客户端在cmd命令窗口中分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行多转发器和条件转发器的测试。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6-7  | 1  |    |    |
| 5 | 基于Windows平台利用系统内置的DNS服务组件(MicroSoft DNS)配置实现DNS服务的子域委派        | 本题windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出两个2003系统（分别代表服务委派者和被委派者），并利用真实本机进行测试。要求给出主子域两台DNS服务器的全部配置内容及客户端的测试过程。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P127~129页中的相关内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8-9  | 1  |    |    |
| 6 | 基于Windows平台利用BIND配置实现本地DNS主服务器                                | 本题windows平台环境可任选WindowsXP/win7或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。BIND是一个免费的、自由的开源DNS服务器端软件（遵循BSD和MPL 2.0 for 9.11+许可协议），支持在Internet上的根名字服务器，它的跨平台性（可在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X、Windows各种平台运行）在DNS服务器软件中也是出色的。利用BIND可构建权威的(Authoritative)DNS主服务器、递归的(Recursive)域名解析服务器（支持递归访问控制功能Recursion Access Control，如负载平衡和服务查询保护load balancing and service protection）、DNS从(辅助)服务器(Slave Mode)、DNS转发代理和高速缓存(Caching)、安全的DNS权威服务器(DNSSEC、TSIG)，支持IPv6、以掩码通配符Wildcard方式的动态查询、Split horizon特性(根据不同的DNS查询源主机IP给出不同的应答)等。本题要求给出BIND的安装配置全过程，及其全部资源记录和参数的含义及作用、配置建议。并给出本地DNS主服务器的根名字服务器的初始化缓存文件的位置和内容。同时要求客户端必须先清除了原有的本地DNS缓存记录后再做测试，并给出DNS客户端在cmd命令窗口中分别使用nslookup、dig命令的各个选项参数进行测试的用法说明。本课题允许借助BIND的相关web管理工具进行配置操作，但仍要给出BIND配置文件中所支持的各种功能选项的含义及其作用、配置建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7    | 1  |    |    |
| 7 | 基于Windows平台利用BIND配置实现安全DNS(DNSSEC)服务器*                        | 本题windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。DNSSEC作为一种互联网上对DNS域名系统的安全保护协议，可以确保用户从DNS检索到的信息正是域名运营商输入的DNS信息。它验证此信息未被修改，并能将用户引导到其预期网址对应的真实IP目的地。DNSSEC有两个部分：给域名的DNS资源记录签名，以及通过缓存递归服务器来验证这些加密签名。支持DNSSEC的DNS服务器端软件主要包括：BIND版本9.7+、Unbound版本1.4+、Microsoft Windows Server 2012、Knot DNS 1.4.0、PowerDNS 3.0+等。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关DNSSEC部署条件的说明材料。在众多DNS服务器软件中，BIND是一个免费的、自由的开源DNS服务器端软件（遵循BSD和MPL 2.0 for 9.11+许可协议），支持在Internet上的根名字服务器，其跨平台性（可在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X、Windows各种平台运行）在DNS服务软件中也是出色的。利用BIND可构建权威的(Authoritative)DNS主服务器、递归的(Recursive)域名解析服务器（支持递归访问控制功能Recursion Access Control，如负载平衡和服务查询保护load balancing and service protection）、DNS从(辅助)服务器(Slave Mode)、DNS转发代理和高速缓存(Caching)、安全的DNS权威服务器(DNSSEC、TSIG)，支持IPv6、以掩码通配符Wildcard方式动态查询、Split horizon特性(根据不同的DNS查询源主机IP给出不同的应答)等。BIND在版本9.7以上已支持DNSSEC功能。本题要求给出BIND的安装配置、密钥生成等全过程，及其全部资源记录和参数的含义及作用、配置建议。同时要求给出DNS客户端在cmd命令窗口中分别使用nslookup命令、dig命令的各项选项参数进行测试的用法说明。本课题允许借助BIND的相关web管理工具进行配置操作，但仍要给出BIND配置文件中所支持的各种功能选项的含义及其作用、配置建议。 | 9-10 | 1  |    |    |
| 8 | 基于Windows平台利用BIND配置实现DNS转发代理                                  | 本题windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题需要利用VMware或VirtualBox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7-8  | 1  |    |    |

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |  |  |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|    | 及高速缓存服务器                                      | 等虚拟化工具虚拟出至少两个win系统（分别代表本地DNS主服务器和转发代理兼高速缓存服务器），并利用真实本机作为DNS客户端进行测试。本题要求给出BIND的安装配置全过程，要求不设置任何zone，只通过forwarder、root hint等选项对dns名称解析实现本地高速缓存。要求给出全部所配资源记录和参数的含义及作用、配置建议。同时要求配置实现在缓存更新时使用加密报文以增强安全性。本题还要求给出DNS客户端在cmd命令窗口中分别使用nslookup命令、dig命令的各选项参数进行测试的用法说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |  |  |
| 9  | 基于Windows平台利用免费开源工具配置实现DNS转发代理及高速缓存功能         | 本题windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求任选一款开源免费的dns工具（支持本地缓存和转发代理）完成全部安装配置过程。要求给出其所有选项参数的含义及其作用、配置建议。基于windows平台的此类免费开源工具有很多，例如Acrylic,tcpdnsproxy和dnscrypt,FastCache,DnsSpeeder,pwx-dns-proxy,Unbound等。本题同时要求给出DNS客户端在cmd命令窗口中分别使用nslookup命令、dig命令的各选项参数进行测试的用法说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6   | 1 |  |  |
| 10 | 基于Windows平台利用Unbound配置实现DNS转发代理及高速缓存服务器       | 本题windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Unbound是由NLnet Labs创建的一个免费开源的DNS服务器端软件（遵循BSD许可），可在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X、Windows各种平台上运行。利用它可构建递归(Recursive)查询服务器（支持递归访问控制功能Recursion Access Control，如负载平衡和服务查询保护load balancing and service protection）以及高速缓存服务器，Unbound支持递归(recursive)、缓存(caching)、验证(validating)、DNSSEC、IPv6等功能。可从其官网http://unbound.net/下载。本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出至少两个win系统（分别代表转发者和被转发者），并利用真实本机作为DNS客户端进行测试。本题要求实现Unbound提供的DNS服务端的基本功能，并给出其安装部署的全过程，同时给出在DNS客户端分别使用nslookup命令、dig命令的各选项参数进行测试的过程。说明：选题者如能实现DNSSEC功能，课题难度系数将提升至8~9。                                                  | 7-8 | 1 |  |  |
| 11 | 基于Windows平台利用PowerDNS配置实现本地开源DNS服务器           | 本题windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。PowerDNS是一个跨平台的开源DNS服务组件，它同时有Win32和Linux/Unix版本。PowerDNS在Win32下使用MS ACCESS的.mdb数据库文件存储DNS资源记录信息，而在Linux/Unix下则用MySQL来记录。无论是mdb还是MySQL，通过其配置管理工具PowerAdmin进行数据备份恢复都很方便。2012年03月24日，PowerDNS daemon 3.1 RC1正式版发布。3.x完全支持DNSSEC，并提供自动化签名、翻转(rollovers)和证书维护等功能。本题要求采用目前最新版本的PowerDNS for win32+Access数据库来配置出一款win平台上的开源DNS本地服务器，要求给出其安装部署的全过程，同时给出在MS ACCESS数据库中进行dns数据维护（如备份恢复、日志查看和文件维护等）的操作过程。本课题允许借助PowerAdmin等开源web方式的管理工具进行配置，但仍要给出PowerDNS支持的各种功能选项的含义及其作用、配置建议。同时要求给出DNS客户端在cmd命令窗口中分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。说明：选题者如能实现DNSSEC和DNS服务器证书功能，课题难度系数将提升至9~10。 | 8-9 | 1 |  |  |
| 12 | 基于Windows平台利用MaraDNS和Deadwood配置实现为本地网络提供DNS服务 | 本题windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。MaraDNS是由Sam Trenholme创建的一个可运行在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X及Windows平台上的开源免费DNS服务器端软件（遵循BSD许可），利用它可构建本地私有网络中的权威(Authoritative)DNS服务器和DNS高速缓存(Caching)服务器。配合Deadwood提供的递归查询服务功能，可为本地网络上的机器提供小型DNS服务能力。本题要求给出全部工具的安装部署全过程，同时要求给出DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7   | 1 |  |  |
| 13 | 基于Windows平台利用Posadis配置实现为本地网络提供DNS服务          | 本题windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Posadis是一款开放源代码的无缓冲DNS服务端软件，设计目标是方便使用和配置，可运行在Unix和Windows操作系统上（遵循GPL许可）。利用它可构建本地私有网络中的权威(Authoritative)服务器、递归(Recursive)查询服务器（支持递归访问控制功能Recursion Access Control，如负载平衡和服务查询保护load balancing and service protection）、DNS从(辅助)服务器(Slave Mode)。可从http://posadis.sourceforge.net/处下载。本题要求给出其安装部署全过程，同时要求给出DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。                                                                                                                                                                                                                         | 7   | 1 |  |  |
| 14 | 基于Windows平台利用NTBind配置实现为本地网络提供DNS服务           | 本题windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。NTBind是Windows平台上的开源DNS服务器软件Bind的早期Windows版本。本题要求给出其安装部署全过程，配置实现该软件的全部功能，同时要求给出DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   | 1 |  |  |
| 15 | 基于Windows平台利用Simple DNS Plus配置实现为本地网络提供DNS服务  | 本题windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Simple DNS Plus是由JH Software开发的一款Windows平台上的轻量级DNS服务器端软件，利用它可构建权威(Authoritative)DNS主服务器、递归(Recursive)查询服务器（支持递归访问控制功能Recursion Access Control，如负载平衡和服务查询保护load balancing and service protection）、DNS从(辅助)服务器(Slave Mode)、DNS转发代理和高速缓存(Caching)、安全的DNS权威服务器(DNSSEC、TSIG)，支持IPv6、以掩码通配符Wildcard方式动态查询、Split horizon特性(根据不同的DNS查询源主机IP给出不同的应答)等。本题需要下载使用其破解版。要求给出其安装部署的全过程、全部菜单功能的操作使用过程及其含义、配置建议。同时要求给出DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。                                                                                                                          | 7   | 1 |  |  |
| 16 | 基于Windows平台利用namebench工具对DNS服务进行优化测试          | 本题windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。NameBench是一款出色的跨平台DNS优化工具，是由谷歌发布的一款免费DNS测试优化软件，它可以帮你寻找到你的PC所能访问的最快的DNS服务器地址，通过测试并输出详细的图形报表告诉你为什么它所选择的DNS服务器是最快的。本题要求采用目前最新版本的namebench，并给出其安装部署的全过程、全部菜单功能的操作使用过程及其含义、配置建议。本课题要求演示并录屏该工具的全部功能的详尽用法，缺失任何一项将被视为不及格，并且严禁测试结果均为空的情形出现。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6   | 1 |  |  |
| 17 | 基于Linux平台利用BIND配置实现本地DNS主服务器                  | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题除了要求要在BIND中配置实现基本的域名解析之外，还要求明确给出DNS服务的服务器端和客户端两端的配置文件的存储位置和内容，以及DNS服务器端的资源记录中的全部记录和参数的含义及作用、配置建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8   | 1 |  |  |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |  |  |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|
|    |                                       | 并给出本地DNS服务器的根名字服务器的初始化缓存文件的位置和内容。本课题允许借助BIND的各种开源web方式的管理工具进行配置操作，但仍要给出BIND中的各种选项参数的含义及作用、配置建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |  |  |
| 18 | 基于Linux平台利用BIND配置实现DNS转发代理及高速缓存服务器    | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出至少两个Linux系统（分别代表权威DNS服务器和转发代理兼高速缓存服务器），并利用真实本机作为DNS客户端进行测试。本题要求给出BIND的安装配置全过程，要求在转发代理处不设置任何zone，只通过forwarder等选项对dns名称解析实现转发及高速缓存。要求给出全部所配资源记录和参数的含义及作用、配置建议。同时要求给出DNS客户端使用dig命令的各选项参数进行测试的用法说明。本课题允许借助BIND的各种开源web方式的管理工具进行配置操作，但仍要给出BIND中的各种选项参数的含义及作用、配置建议。                                                                                                                                                                                                                                                                | 8    | 1 |  |  |
| 19 | 基于Linux平台利用unBound配置实现DNS转发代理及高速缓存服务器 | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Unbound是由NLnet Labs创建的一个免费开源的DNS服务器端软件（遵循BSD许可），可在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X、Windows各种平台上运行。利用它可构建递归(Recursive)查询服务器（支持递归访问控制功能Recursion Access Control，如负载均衡和服务查询保护load balancing and service protection）和高速缓存服务器，Unbound支持递归(recursive)、缓存(caching)、验证(validating)、DNSSEC、IPv6等功能。在新版本的RHCE认证考试里(7+)考核的也是unbound DNS。可从其官网http://unbound.net/下载。<br>本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出至少两个Linux系统（分别代表转发者和被转发者），并利用真实本机作为DNS客户端进行测试。本题要求实现Unbound的基本功能，并给出其安装部署的全过程，同时给出在DNS客户端分别使用nslookup命令、dig命令的各选项参数进行测试的过程。说明：选题者如能实现DNSSEC，课题难度系数将提升至9～10。            | 8    | 1 |  |  |
| 20 | 基于Linux平台利用DNSmasq配置实现本地DNS及DHCP服务器   | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。DNSmasq是一款轻量级的DNS和DHCP配置工具，适用于小型网络和家庭上网NAT环境。它提供了仅在本地使用的DNS域名解析功能和可选择的DHCP功能。它的DHCP服务和DNS服务相结合，允许通过DHCP分配的地址能在DNS中正常解析，而这些DHCP分配的地址和相关命令可以配置到每台主机中，也可以配置到一台核心设备中（如路由器）。DNSmasq支持静态和动态两种DHCP方式。DNSmasq能被配置为自动用PPP或DHCP请求从上行域名解析服务器中获取IP地址信息，如果信息发生改变，它会自动重载这些信息。本题要求给出DNSmasq的安装配置全过程，要求给出其全部所配资源记录和参数的含义及作用、配置建议。同时要求给出DNS客户端使用nslookup、dig、ipconfig等命令的各选项参数进行测试的用法说明。                                                                                                                                                                                      | 8    | 1 |  |  |
| 21 | 基于Linux平台利用PowerDNS配置实现开源DNS服务器       | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。PowerDNS是一个跨平台的开源DNS服务组件，它同时有Win32和Linux/Unix版本。PowerDNS在Win32下使用MS ACCESS的.mdb数据库文件存储DNS资源记录信息，而在Linux/Unix下则用MySQL来记录。无论是mdb还是MySQL，通过其配置管理工具PowerAdmin进行数据备份恢复都很方便。本题要求采用目前最新版本的PowerDNS for Linux/Unix+MySQL数据库来配置出一款全功能的开源DNS本地服务器，要求给出其安装部署的全过程，同时给出在MySQL数据库中进行dns数据维护（如备份恢复、日志查看和文件维护等）的操作过程。本课题允许借助PowerAdmin等开源web方式的管理工具进行配置，但仍要给出PowerDNS支持的各种功能选项的含义及其作用、配置建议。同时要求给出在DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。说明：本题选题者如能实现DNSSEC和DNS服务器证书功能，课题难度系数将提升至9～10。                                                                                        | 8-10 | 1 |  |  |
| 22 | 基于Linux平台利用djbdns配置实现开源DNS服务器         | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。djbdns (TinyDNS) 是一个由Qmail的作者所设计的一个轻量级开源免费的DNS server，可在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X平台上运行。有关djbdns的更详细内容请参考Wikipedia站点的介绍。djbdns由服务器端工具、客户端工具和一系列管理配置工具三部分构成。服务器端组件包括dnscache(递归查询和缓存)、tinydns(支持数据库的权威DNS服务器)、walldns(域名反向解析器)、rblDNS(DNS服务器黑名单)、axfrdns(区域传送zone transfer server)，客户端工具包括axfr-get、dnsip、dnsipq、dnsname、dnstxt、dnsmx、dnsfilter、dnsqr、dnsq、dnstrace(dnstracesort)一系列命令行工具。本题要求采用其目前的最新版本来配置出一款全功能(所有服务器端功能均部署实现)的DNS服务器，要求给出其安装部署的全过程。本课题允许借助Web管理工具VegaDNS或NicTool等工具进行配置管理，但仍要给出djbdns所支持的各种功能选项的含义及其作用、配置建议。同时要求给出在DNS客户端使用其客户端系列工具进行测试的过程。 | 8-9  | 1 |  |  |
| 23 | 基于Linux平台利用dbndns配置实现开源DNS服务器         | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。dbndns是djbdns (TinyDNS)基于Debian平台上的一个分支开源子项目。有关dbndns的更详细内容请参考Wikipedia站点的介绍。本题要求采用其目前的最新版本来配置出一款全功能(所有服务器端功能均部署实现)的DNS服务器，要求给出其安装部署的全过程。本课题允许借助Web管理工具VegaDNS或NicTool等工具进行配置管理，但仍要给出dbndns所支持的各种功能选项的含义及其作用、配置建议。同时要求给出在DNS客户端使用其客户端系列工具进行测试的过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8-9  | 1 |  |  |
| 24 | 基于Linux平台利用Knot DNS配置实现权威DNS服务器       | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Knot DNS 是由CZ.NIC创建的一个免费开源的DNS服务器端软件（遵循GPL许可），可在BSD、Linux、Mac OS X平台上运行的高性能权威DNS服务器，支持权威DNS系统的全部关键特性，包括区域转换、动态更新以及DNSSEC(1.4.0+)。本题要求采用其目前的最新版本来配置出一款全功能(所有权威服务器特性均部署实现)的本地DNS服务器，要求给出其安装部署的全过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8-10 | 1 |  |  |



|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |  |  |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|
|    |                                             | 同时要求给出在DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。说明：本题选题者如能实现DNSSEC和DNS服务器证书功能，课题难度系数将提升至9~10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |  |  |
| 25 | 基于Linux平台利用NSD配置实现权威DNS服务器                  | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。NSD是由NLnet Labs创建的一个免费开源的DNS服务器端软件（遵循BSD许可），是一款可在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X平台上运行的高性能权威DNS服务器，支持权威DNS系统的全部关键特性，包括区域转换、动态更新以及DNSSEC。本题要求采用其目前的最新版本来配置出一款全功能(所有权威服务器特性均部署实现)的本地DNS服务器，要求给出其安装部署的全过程。同时要求给出在DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。说明：本题选题者如能实现DNSSEC和DNS服务器证书功能，课题难度系数将提升至9~10。              | 8-10 | 1 |  |  |
| 26 | 基于Linux平台利用MaraDNS和Deadwood配置实现为本地网络提供DNS服务 | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。MaraDNS是由Sam Trenholme创建的一个可运行在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X及Windows平台上的开源免费DNS服务器端软件（遵循BSD许可），利用它可构建本地私有网络中的权威(Authoritative)DNS服务器和DNS高速缓存(Caching)服务器。配合Deadwood提供的递归查询服务功能，可为本地网络上的机器提供小型DNS服务能力。本题要求给出全部工具的安装部署全过程，同时要求给出DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。                                        | 8    | 1 |  |  |
| 27 | 基于Linux平台利用pdnsd配置实现DNS转发代理及高速缓存服务器         | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。pdnsd是由Thomas Moestl and Paul Rombouts二人创建的一个可运行在BSD、Linux、Mac OS X平台上的开源免费DNS服务器端软件（遵循GPL许可），利用它可构建本地私有网络中的递归(Recursive)查询服务器和高速缓存(Caching)服务器。本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出至少两个Linux系统（分别代表转发者和被转发者），并利用真实本机作为DNS客户端进行测试。本题要求实现pdnsd的基本功能，给出其安装部署的全过程，同时要求给出在DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。 | 8    | 1 |  |  |
| 28 | 基于Linux平台利用gdnssd配置实现权威DNS服务器               | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。gdnssd是由Brandon Black创建的一个可运行在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X平台上的开源免费DNS服务器端软件（遵循GPL许可），利用它可构建本地私有网络中的权威(Authoritative)服务器。本题要求实现gdnssd的基本功能，给出其安装部署的全过程，同时要求给出在DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。                                                                                                        | 8    | 1 |  |  |
| 29 | 基于Linux平台利用yaku-ns配置实现权威DNS服务器              | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。yaku-ns是由Salvatore Sanfilippo创建的一个可运行在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X平台上的开源免费DNS服务器端软件（遵循GPL许可），利用它可构建本地私有网络中的权威(Authoritative)服务器。本题要求实现yaku-ns的基本功能，给出其安装部署的全过程，同时要求给出在DNS客户端分别使用nslookup、dig命令的各选项参数进行测试的过程。                                                                                               | 8    | 1 |  |  |

（二）WEB 服务（21）：

| 序 | 题目                                      | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 难度  | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 1 | 基于Windows平台配置实现IIS Web服务器               | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。IIS是英文Internet Information Server的缩写，译成中文就是"Internet 信息服务"的意思。它是微软公司主推的Web服务器，最新的版本是Windows2016里包含的IIS 10.0，IIS与Window Server版系统完全集成在一起，因而用户能够利用Windows Server和NTFS（NT File System，NT文件系统）内置的安全特性，建立强大，灵活而安全的Internet和Intranet站点。本题要求配置实现在一台IIS服务器上同时运行多个Web站点。分别通过3种方式（不同站点使用不同IP地址、不同站点用相同IP的不同端口号、不同站点用相同IP和端口号但使用不同的主机名称/站点标识）配置实现，要求实现3种。相关的DNS服务器的配置也要实现。要求给出IIS服务器的全部配置选项的含义及配置建议。并配置实现自定义的Web错误（404）友好提示页面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6-7 | 1  |    |    |
| 2 | 基于Windows平台安装配置实现Apache Web服务器          | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Apache是世界使用排名第一的Web服务器软件。Apache取自"a patchy server"的读音，意思是充满补丁的服务器，因为它是自由软件，所以不断有人来为它开发新的功能、新的特性、修改原来的缺陷。Apache的特点是简单、速度快、性能稳定，并可做代理服务器使用。本题要求配置实现在一台Apache服务器上同时运行多个Web站点。可通过3种方式（不同站点使用不同IP地址、不同站点用相同IP的不同端口号、不同站点用相同IP和端口号但使用不同的主机名称/站点标识）配置实现，要求实现全部的3种方式。相关的DNS服务器的配置也要实现。要求给出Apache配置文件的存储位置和全部内容、各选项的含义及配置建议，并配置实现自定义的Web错误（404）友好提示页面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6-7 | 1  |    |    |
| 3 | 基于Windows平台配置IIS实现多Web站点托管服务器的安全配置      | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求首先配置IIS实现采用不同虚拟主机头值在同一台服务器上使用同一个IP地址和同一个80端口同时运行多个Web站点，在此基础上，通过安全配置实现对不同网站的安全隔离和访问权限限制措施，并通过自定义的Web错误提示页面实现对客户端的友好提示。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6-7 | 1  |    |    |
| 4 | 基于Windows平台安装配置Apache实现多Web站点托管服务器的安全配置 | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求首先配置Apache服务器实现采用不同虚拟主机头值在同一台服务器上使用同一个IP地址和同一个80端口同时运行多个Web站点，在此基础上，通过安全配置实现对不同网站的安全隔离和访问权限限制措施，并通过自定义的Web错误提示页面实现对客户端的友好提示。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6-7 | 1  |    |    |
| 5 | 基于Windows平台配置实现IIS中的多个HTTPS虚拟主机*        | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。IIS是英文Internet Information Server的缩写，译成中文就是"Internet 信息服务"的意思。它是微软公司主推的Web服务器，最新的版本是Windows2016里包含的IIS 10.0，IIS与Window Server版系统完全集成在一起，因而用户能够利用Windows Server和NTFS（NT File System，NT文件系统）内置的安全特性，建立强大，灵活而安全的Internet和Intranet站点。本题要求首先部署实现在一台IIS服务器上同时运行多个Web站点。然后配置Windows系统的CA证书服务组件，使之能够为IIS中的多个HTTPS虚拟主机颁发服务器证书，要求给出服务器端的证书初始化及安装、C/S两端配置文件的全部配置选项的含义及配置建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8-9 | 1  |    |    |
| 6 | 基于Windows平台安装配置实现安全Apache Web服务器*       | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Apache是世界使用排名第一的Web服务器软件。Apache取自"a patchy server"的读音，意思是充满补丁的服务器，因为它是自由软件，所以不断有人为它开发新功能、新特性、修改原来的缺陷。Apache的特点是简单、速度快、性能稳定，并可做代理服务器用。本题要求能够利用OpenSSL为Apache服务器及基于Linux系统的Web客户端颁发双向认证证书，要求给出服务器端和客户端两端的证书及密钥的创建、服务器端证书安装、C/S两端配置文件的全部配置选项的含义及配置建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-9 | 1  |    |    |
| 7 | 基于Windows平台配置实现安全IIS Web服务器*            | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。IIS是英文Internet Information Server的缩写，译成中文就是"Internet 信息服务"的意思。它是微软公司主推的Web服务器，最新的版本是Windows2016里包含的IIS 10.0，IIS与Window Server版系统完全集成在一起，因而用户能够利用Windows Server和NTFS（NT File System，NT文件系统）内置的安全特性，建立强大，灵活而安全的Internet和Intranet站点。本题要求首先配置Windows系统的CA证书服务组件，使之能够为IIS中的Web站点颁发服务器证书，同时实现服务器和客户端的双向身份认证证书。要求给出服务器端和客户端两端的证书及密钥的创建、证书安装、配置选项的含义及配置建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-9 | 1  |    |    |
| 8 | 基于Windows平台安装配置实现NginX Web服务器           | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Nginx（发音同engine x）是一款轻量级的开源免费HTTP服务器 / 支持负载均衡的反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器，可运行在Linux, FreeBSD, Solaris, MacOS X和Windows平台(BSD-like许可协议)。它是由俄罗斯的程序设计师Igor Sysoev所开发，最初供俄罗斯国内第二大网站及搜索引擎Rambler(俄文：Р а м б л е р)使用。Nginx的负载均衡反向代理功能支持将接收到的用户请求分发到多个Mongrel进程，这一特性可极大提高Rails应用的并发能力。其特点是占有内存少，并发能力强，事实上nginx的并发能力确实在同类型网站中表现较好。即使在美国Nginx也是虚拟主机商的最常选择之一，因为它能够支持高达50000个并发连接数的请求响应。此外nginx对系统资源占用极小，相同资源下比Apache高了差不多10倍之多。因此nginx正在一步步取代Apache。Nginx的更多特性还包括：Rewrite重写规则(根据域名，URL的不同将HTTP请求分到不同的后端服务器群组)，内置的健康检查功能(Nginx Proxy 后端的某台web服务器宕机也不会影响前端访问)，节省带宽(支持GZIP压缩，可添加浏览器本地缓存的Header头等)。如果你的Web站点需要大型并发和反向代理能力，那么Nginx是首选。目前中国大陆使用nginx网站有新浪、网易、腾讯、人人、迅雷、有道网，另外知名的微网志Plurk、开源中国社区(http://www.oschina.net/)也采用了nginx搭建web网站。Nginx的安装非常简单，配置文件非常简洁(还支持perl语法)，Bug非常少。本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出2003系统用来部署NginX+.php网页站点，并利用真实本机作为web客户端进行测试。要求给出NginX配置文件中全部配置选项的含义及配置建议，并将nginx的http服务配置为系统级服务（开机自动启动，注意需要通过安装配置Microsoft .Net Framework 2.0及Windows Service Wrapper(winsw.xml文件)来实现）。特别说明：本题选题者如能部署实现nginx+php-fpm+MySQL或者nginx+tomcat+MySQL(PHP或java)应用站点，课题难度系数将提升至8~9；如能部署实现nginx+Ruby on Rails+MySQL应用站点，课题难度系数将提升至9~10。 | 7-8 | 1  |    |    |
| 9 | 基于Windows平台安装配置实现安全NginX                | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求能够利用OpenSSL为NginX服务器生成密钥并颁发身份鉴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-9 | 1  |    |    |



|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |  |  |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|    | Web服务器*                                | 别用的数字证书，并把对80端口的访问重定向到443端口。要求给出服务器端证书及密钥创建、服务器端证书安装、NginX配置文件中相关配置选项的含义及配置建议，以及在Linux客户端通过浏览器的测试过程。特别说明：本题选题者如能部署实现nginx+php-fpm+MySQL+SSL或者nginx+tomcat+MySQL(php或java)+SSL安全应用站点，课题难度系数将提升至9～10；如能部署实现nginx+Ruby on Rails+MySQL+SSL安全应用站点，课题难度系数将升至10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |  |  |
| 10 | 基于 Windows 平台 安装配置实现 Lighttpd Web服务器   | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Lighttpd是由德国人Jan Kneschke领导开发的基于BSD许可的开源免费Web服务器软件，其根本的目的是提供一个专门针对高性能网站，安全快速、兼容性好并且灵活的web server环境。具有非常低的内存开销，CPU占用率低，效能好以及模块丰富等特点。Lighttpd是众多OpenSource轻量级的web server中较为优秀的一个。支持FastCGI, CGI, Auth, 输出压缩(output compress), URL重写, Alias等重要功能。Lighttpd被认为是服务于静态内容的不错选择(如图片服务器)，同时它也更被公认为是用于Ruby和PHP的更好的选择。这源于Lighttpd使用fastcgi方式运行php，因此会使用很少的PHP进程响应巨大的并发量。目前使用Lighttpd的知名站点有Wikimedia (Wikipedia), Sourceforge, YouTube, Meebo等网站。本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出2003系统用来部署Lighttpd+.php动态网页站点，并利用真实本机作为web客户端进行测试。要求给出Lighttpd配置文件中全部配置选项的含义及配置建议（注意windows系统下部署Lighttpd需要cygwin环境支持）。说明：本题选题者如能部署实现lighttpd+php-fpm+MySQL或者lighttpd+tomcat+MySQL(php或java)应用站点，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现lighttpd+Ruby on Rails+DBMS应用站点，课题难度系数将提升至9～10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6-7 | 1 |  |  |
| 11 | 基于Windows平台安装配置实现安全Lighttpd Web服务器*    | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求能够利用OpenSSL为Lighttpd服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书，并把对80端口的访问重定向到443端口。要求给出服务器端证书及密钥创建、服务器端证书安装、Lighttpd配置文件中相关配置选项的含义及配置建议，以及在win客户端通过浏览器的访问测试。特别说明：本题选题者如能部署实现Lighttpd+ php-fpm+MySQL+SSL或者Lighttpd+tomcat+MySQL(php或java)+SSL安全应用站点，课题难度系数将提升至9～10；如能部署实现Lighttpd+Ruby on Rails+MySQL+SSL安全应用站点，课题难度系数将升至10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8-9 | 1 |  |  |
| 12 | 基于 Windows 平台 安装配置实现 Cherokee Web服务器   | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Cherokee是由cherokee-project.com维护的一个免费开源的Web服务器端软件（遵循GPLv2许可），是一款可在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X和Windows平台上运行的轻量级高性能Web服务器软件。其目标定位是一款更快的、全功能的但无比轻巧的web服务器和反向代理工具。Cherokee号称是目前最快的Web 服务器软件，据说在性能上甚至比Nginx和Lighttpd还略胜一筹。Cherokee还具有众多模块功能支持，比如FastCGI、SCGI、PHP、CGI、TLS及SSL加密连接、虚拟主机、授权认证、实时编码、载入均衡及与Apache兼容的日志文件等。从功能的丰富性上来说，Cherokee可以与Apache比肩。高性能和图形化的服务器管理是Cherokee的两大卖点。Cherokee内含一个名为cherokee-admin的web工具，允许管理员直接通过浏览器进入http://localhost:9090/对其进行管理和配置（如开启或关闭服务、进行选项设定、设置虚拟服务器、信息源、Mime类型等）。可从其官网http://cherokee-project.com/下载中文版。本题需要用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出win系统用来部署Cherokee +.php动态网页站点，并利用真实本机作为web客户端进行测试。要求给出Cherokee配置文件中全部配置选项的含义及配置建议。本课题允许使用cherokee -admin通过web方式配置，但仍需要给出 Cherokee配置文件中全部选项的含义及配置建议。特别说明：本题选题者如能部署实现Cherokee+php-fpm+MySQL或者Cherokee+tomcat+MySQL(php或java)应用站点，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现Cherokee+Ruby on Rails+DBMS应用站点，课题难度系数将提升至9～10。                                                                                                                                                                        | 6-7 | 1 |  |  |
| 13 | 基于 Windows 平台 安装配置实现安全Cherokee Web服务器* | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求能够利用OpenSSL为Cherokee服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书，并把对80端口的访问重定向到443端口。要求给出服务器端证书及密钥创建、服务器端证书安装、Cherokee配置文件中相关配置选项的含义及配置建议，以及在Linux客户端通过浏览器的测试过程。本课题允许使用cherokee-admin通过web方式配置，但仍需要给出Cherokee配置文件中全部选项的含义及配置建议。特别说明：本题选题者如能部署实现Cherokee+ php-fpm+MySQL+SSL或者Cherokee+tomcat +MySQL(php或java)+SSL安全应用站点，课题难度系数将提升至9～10；如能部署实现Cherokee+Ruby on Rails+MySQL+SSL安全应用站点，课题难度系数将升至10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8-9 | 1 |  |  |
| 14 | 基于Linux平台配置实现Apache Web服务器             | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题要求给出Apache配置文件的全部内容及其存储路径，包括配置文件中的全部选项的含义及配置建议。本课题允许借助Apache的各种开源web管理工具进行配置操作，但仍要给出Apache配置文件中各种选项参数的含义及配置建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7-8 | 1 |  |  |
| 15 | 基于Linux平台配置实现安全Apache Web服务器*          | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题要求能够利用OpenSSL为Apache服务器及基于Linux系统的Web客户端颁发双向认证证书，要求给出服务器端和客户端两端的证书及密钥的创建、服务器端证书安装、两端的主要配置选项含义及配置建议。本课题允许借助Apache的各种开源web管理工具进行配置操作，但仍要给出Apache配置文件中主要选项参数的含义及配置建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8-9 | 1 |  |  |
| 16 | 基于Linux平台安装配置实现NginX Web服务器            | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Nginx（发音同engine x）是一款轻量级的开源免费HTTP服务器 / 支持负载均衡的反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器，可运行在Linux, FreeBSD, Solaris, MacOS X和Windows平台(BSD-like许可协议)。它是由俄罗斯的程序设计师Igor Sysoev所开发，最初供俄罗斯国内第二大网站及搜寻引擎Rambler(俄文： Р а м б л е р)使用。Nginx的负载均衡反向代理功能支持将接收到的用户请求分发到多个Mongrel进程，这一特性可极大提高Rails应用的并发能力。其特点是占有内存少，并发能力强，事实上nginx的并发能力确实在同类型网站中表现较好。即使在美国Nginx也是虚拟主机商的最常选择之一，因为它能够支持高达50000个并发连接数的请求响应。此外nginx对系统资源占用极小，相同资源下比Apache高了差不多10倍之多。因此nginx正在一步步取代Apache。Nginx的更多特性还包括：Rewrite重写规则(根据域名，URL的不同将HTTP请求分到不同的后端服务器群组)，内置的健康检查功能(Nginx Proxy 后端的某台web服务器宕机也不会影响前端访问)，节省带宽(支持GZIP压缩，可添加浏览器本地缓存的Header头)等。如果你的Web站点需要大型并发和反向代理能力，那么Nginx是首选。目前中国大陆使用nginx网站有新浪、网易、腾讯、人人、迅雷、有道网，另外知名的微网志Plurk、开源中国社区(http://www.oschina.net/)也采用了nginx搭建web网站。Nginx的安装非常简单，配置文件非常简洁(还支持perl语法)，Bug非常少。本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出Linux系统用来部署NginX+.php网页站点，并利用真实本机作为web客户端进行测试。要求给出NginX配置文件中全部配置选项的含义及配置建议，并将nginx的http服务配 | 7-8 | 1 |  |  |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |  |  |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|    |                                   | 置为开机自动启动。特别说明：本题选题者如能部署实现nginx+php-fpm +MySQL或者nginx+tomcat+MySQL/php或java)应用站点，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现nginx+Ruby on Rails+MySQL应用站点，难度系数将提升至9～10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |  |  |
| 17 | 基于Linux平台安装配置实现安全NginX Web服务器*    | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题要求能够利用OpenSSL为NginX服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书，并把对80端口的访问重定向到443端口。要求给出服务器端证书及密钥创建、服务器端证书安装、NginX配置文件中相关配置选项的含义及配置建议，以及在Linux客户端通过浏览器的测试过程。特别说明：本题选题者如能部署实现nginx+php-fpm +MySQL+SSL或者nginx+tomcat+MySQL/php或java)+SSL安全应用站点，课题难度系数将提升至9～10；如能部署实现nginx+Ruby on Rails+MySQL+SSL安全应用站点，课题难度系数将升至10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8-9 | 1 |  |  |
| 18 | 基于Linux平台安装配置实现Lighttpd Web服务器    | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Lighttpd是由德国人Jan Kneschke领导开发的基于BSD许可的开源免费Web服务器软件，其根本的目的是提供一个专门针对高性能网站，安全快速、兼容性好并且灵活的web server环境。具有非常低的内存开销，CPU占用率低，效能好以及模块丰富等特点。Lighttpd是众多OpenSource轻量级的web server中较为优秀的一个。支持FastCGI, CGI, Auth, 输出压缩(output compress), URL重写, Alias等重要功能。Lighttpd被认为是服务于静态内容的不错选择(如图片服务器)，同时它也更被公认为是用于Ruby和PHP的更好的选择。这源于Lighttpd使用fastcgi方式运行php，因此会使用很少的PHP进程响应巨大的并发量。目前使用Lighttpd的知名站点有Wikimedia (Wikipedia), Sourceforge, YouTube, Meebo等网站。本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出Linux系统用来部署Lighttpd+.php动态网网站点，并利用真实本机作为web客户端进行测试。要求给出Lighttpd配置文件中全部配置选项的含义及配置建议，并将nginx的http服务配置为开机自动启动。说明：本题选题者如能部署实现lighttpd+php-fpm+MySQL或者lighttpd+tomcat+ MySQL/php或java)应用站点，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现lighttpd+Ruby on Rails+DBMS应用站点，课题难度系数将提升至9～10。                                                                              | 7-8 | 1 |  |  |
| 19 | 基于Linux平台安装配置实现安全Lighttpd Web服务器* | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题要求能够利用OpenSSL为Lighttpd服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书，并把对80端口的访问重定向到443端口。要求给出服务器端证书及密钥创建、服务器端证书安装、Lighttpd配置文件中相关配置选项的含义及配置建议，以及在Linux客户端通过浏览器的测试过程。特别说明：本题选题者如能部署实现Lighttpd+ php-fpm+MySQL+SSL或者Lighttpd+tomcat+MySQL/php或java)+SSL安全应用站点，课题难度系数将提升至9～10；如能部署实现Lighttpd+Ruby on Rails+MySQL+SSL安全应用站点，课题难度系数将升至10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-9 | 1 |  |  |
| 20 | 基于Linux平台安装配置实现Cherokee Web服务器    | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Cherokee是由cherokee-project.com维护的一个免费开源的Web服务器端软件（遵循GPLv2许可），是一款可在BSD、Solaris、Linux、Mac OS X和Windows平台上运行的轻量级高性能Web服务器软件。其目标定位是一款更快的、全功能的但无比较轻巧的web服务器和反向代理工具。Cherokee号称是目前最快的Web 服务器软件，据说在性能上甚至比Nginx和Lighttpd还略胜一筹。Cherokee还具有众多模块功能支持，比如FastCGI、SCGI、PHP、CGI、TLS及SSL加密连接、虚拟主机、授权认证、实时编码、载入均衡及与Apache兼容的日志文件等。从功能的丰富性上来说，Cherokee可以与Apache比肩。高性能和图形化的服务器管理是Cherokee的两大卖点。Cherokee内含一个名为cherokee-admin的web工具，允许管理员直接通过浏览器进入http://localhost:9090/对其进行管理和配置（如开启或关闭服务、进行选项设定、设置虚拟服务器、信息源、Mime类型等）。可从其官网http://cherokee-project.com/下载中文版本。本题需要利用VMware或VirtualBox等虚拟化工具虚拟出Linux系统用来部署Cherokee +.php动态网网站点，并利用真实本机作为web客户端进行测试。要求给出Cherokee配置文件中全部配置选项的含义及配置建议。说明：本题选题者如能部署实现Cherokee+php-fpm+MySQL或者Cherokee+tomcat+MySQL/php或java)应用站点，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现Cherokee+Ruby on Rails+DBMS应用站点，课题难度系数将提升至9～10。 | 7-8 | 1 |  |  |
| 21 | 基于Linux平台安装配置实现安全Cherokee Web服务器* | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题要求能够利用OpenSSL为Cherokee服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书，并把对80端口的访问重定向到443端口。要求给出服务器端证书及密钥创建、服务器端证书安装、Cherokee配置文件中相关配置选项的含义及配置建议，以及在Linux客户端通过浏览器的测试过程。本课题允许使用cherokee-admin通过web方式配置，但仍需要给出Cherokee配置文件中全部选项的含义及配置建议。特别说明：本题选题者如能部署实现Cherokee+ php-fpm+MySQL+SSL或者Cherokee+tomcat+MySQL/php或java)+SSL安全应用站点，课题难度系数将提升至9～10；如能部署实现Cherokee+Ruby on Rails+MySQL+SSL安全应用站点，课题难度系数将升至10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8-9 | 1 |  |  |



（三）FTP 服务（18）：

| 序 | 题目                                           | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 难度  | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 1 | 基于Windows平台配置实现IIS FTP服务器                    | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题除了要求配置实现命名和匿名FTP服务、主动模式和被动模式FTP连接之外，还要求明确给出FTP服务的服务器端和客户端(要求纯DOS命令行方式，且需使用完整的FTP地址格式ftp://用户名:密码@ftp主机域名:端口号/虚拟目录别名/文件夹/文件)两端的全部配置选项和参数的含义及配置建议。并给出IIS FTP服务器对客户端的全部控制功能的实现和旗标、日志文件的用法。要求测试时能够演示出针对不同用户采用不同权限策略的效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6   | 1  |    |    |
| 2 | 基于Windows平台安装配置实现Serv-U FTP服务器               | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Serv-U是业界普遍使用的FTP服务器端软件，支持9x/ME/xp/NT/2K/200x等全Windows系列以及Linux平台。它允许用户设定多个FTP服务器、限定登录用户的权限、登录的主目录及空间大小等，功能非常完备。并且还具有非常完备的安全特性，如支持在多个Serv-U和FTP客户端之间通过SSL加密连接传输文件数据等。其主要优势在于可在FTP客户端修改FTP密码、控制带宽、控制连接数量、和Win2000/2003 AD活动目录集成、ODBC数据库支持、128位加密连接、多域名支持、多账号支持、动态IP地址支持、远程监控、远程管理，同时还具有速度快、连接稳定、支持断点续传等功能。在安全方面支持用SSL加密数据、带宽限制、目录和文件的权限管理、IP限制、对用户的实时监控、对用户所有操作的日志、能够为所有用户（包括每个人和每个组）定制安全设置等特性。本题除了要求配置实现命名和匿名FTP服务、主动模式和被动模式FTP连接之外，还要求明确给出FTP服务的服务器端和客户端(要求使用GUI方式客户端软件)两端的全部配置选项和参数的含义及配置建议。并给出Serv-U FTP服务器对客户端的全部控制功能的实现和日志文件的用法。要求所使用的Serv-U软件版本至少应在v7.0及以上，测试时能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。                              | 6-7 | 1  |    |    |
| 3 | 基于Windows平台安装配置实现FileZilla开源FTP服务器           | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。FileZilla是一款经典的免费开源且跨平台的FTP解决方案，包括FileZilla客户端和FileZillaServer，具备所有的FTP软件功能。其中FileZillaServer的功能比起商业软件Serv-U毫不逊色。无论是传输速度还是安全性方面，都是非常优秀的一款。FileZilla支持断点续传、自定义命令、站点管理、防火墙过滤支持、SOCKS4/5和HTTP1.1代理支持、SSL安全连接、SFTP支持、GSS证明和Kerberos密码技术等特性。其可控性、有条理的界面和管理多站点的简化方式，使得Filezilla客户端版成为一个方便高效的FTP客户端工具，而FileZilla Server则是一个小巧并且可靠的同时支持FTP和SFTP的ftp服务器软件。本题除了要求配置实现命名和匿名FTP服务、主动模式和被动模式FTP连接之外，还要求明确给出FTP服务器端和客户端(要求使用FileZilla客户端软件)两端的全部配置选项和参数的含义及配置建议。并给出FTP服务器对客户端的全部控制功能的实现和日志文件的用法。要求测试时能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。                                                                                                           | 6-7 | 1  |    |    |
| 4 | 基于Windows平台配置实现利用SSL协议的安全FTP服务器              | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。注意：若选用Windows2008系统，则其内置的IIS FTP服务并不支持SSL，建议使用ALFTP、Core FTP Pro、Ocean FTP Server、Xlight FTP（国产的全简体中文，仅个人版免费）等支持SSL的绿色或开源FTP服务器项目包。第三方FTP服务器软件不限；若选用Windows2012系统，则其内置的IIS FTP服务已对SSL支持，也可使用ALFTP、Core FTP Pro、Ocean FTP Server、Xlight FTP（国产的全简体中文，仅个人版免费）等支持SSL的第三方绿色软件或开源FTP服务器项目包。本题要求能够为FTP服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书，要求给出服务器端证书及密钥创建、证书安装、所用FTP软件的相关配置文件中全部选项的含义及配置建议，以及在客户端分别通过GUI工具和FTP命令行进行测试的过程。本课题允许通过开源web管理工具进行配置操作，但仍需要给出所用软件相关配置文件中全部选项的含义及配置建议。请注意测试时应选择支持SSL/TLS的FTP客户端软件(如FlashFXP)。                                                                                                                           | 7-8 | 1  |    |    |
| 5 | 基于Windows平台安装配置实现利用SSL协议的安全Serv-U FTP服务器     | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Serv-U是业界普遍使用的FTP服务器端软件，支持9x/ME/xp/NT/2K/200x等全Windows系列以及Linux平台。它允许用户设定多个FTP服务器、限定登录用户的权限、登录的主目录及空间大小等，功能非常完备。并且还具有非常完备的安全特性，如支持在多个Serv-U和FTP客户端之间通过SSL加密连接传输文件数据等。其主要优势在于可在FTP客户端修改FTP密码、控制带宽、控制连接数量、和Win2000/2003 AD活动目录集成、ODBC数据库支持、128位加密连接、多域名支持、多账号支持、动态IP地址支持、远程监控、远程管理，同时还具有速度快、连接稳定、支持断点续传等功能。在安全方面支持用SSL加密数据、带宽限制、目录和文件的权限管理、IP限制、对用户的实时监控、对用户所有操作的日志、能够为所有用户（包括每个人和每个组）定制安全设置等特性。建议使用的Serv-U软件版本至少应在v7.0及以上。本题要求能够为FTP服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书，要求给出服务器端证书及密钥创建、证书安装、Serv-U相关配置中全部选项的含义及配置建议，以及在客户端分别通过FTP Client GUI工具和FTP命令行进行测试的过程。测试时应能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。请注意测试时应选择使用那些明确支持SSL/TLS协议的FTP客户端软件(如FlashFXP)。 | 7-8 | 1  |    |    |
| 6 | 基于Windows平台安装配置实现利用SSL协议的安全FileZilla开源FTP服务器 | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。FileZilla是一款经典的免费开源且跨平台的FTP解决方案，包括FileZilla客户端和FileZillaServer，具备所有的FTP软件功能。其中FileZillaServer的功能比起商业软件Serv-U毫不逊色。无论是传输速度还是安全性方面，都是非常优秀的一款。FileZilla支持断点续传、自定义命令、站点管理、防火墙过滤支持、SOCKS4/5和HTTP1.1代理支持、SSL安全连接、SFTP支持、GSS证明和Kerberos密码技术等特性。其可控性、有条理的界面和管理多站点的简化方式，使得Filezilla客户端版成为一个方便高效的FTP客户端工具，而FileZilla Server则是一个小巧并且可靠的同时支持FTPS和SFTP的ftp服务器端软件。本题要求能够为FileZilla FTP服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书，要求给出服务器端证书及密钥创建、证书安装、FileZilla FTP服务器端和客户端(要求用FileZilla客户端软件)两端的全部配置选项和参数的含义及配置建议。要求测试时应能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。                                                                                                              | 7-8 | 1  |    |    |
| 7 | 基于Windows平台安装配置实现FileZilla同时提供FTPS及SFTP服务*   | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。FileZilla是一款经典的免费开源且跨平台的FTP解决方案，包括FileZilla客户端和FileZillaServer，具备所有的FTP软件功能。其中FileZillaServer的功能比起商业软件Serv-U毫不逊色。无论是传输速度还是安全性方面，都是非常优秀的一款。FileZilla支持断点续传、自定义命令、站点管理、防火墙过滤支持、SOCKS4/5和HTTP1.1代理支持、SSL安全连接、SFTP支持、GSS证明和Kerberos密码技术等特性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8-9 | 1  |    |    |



|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |  |  |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|    |                                              | 其可控性、有条理的界面和管理多站点的简化方式，使得Filezilla客户端版成为一个方便高效的FTP客户端工具，而FileZilla Server则是一个小巧并且可靠的同时支持FTP和SFTP的ftp服务器软件。本题要求能够为FileZilla FTP服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书，要求给出服务器端证书及密钥创建、证书安装、FileZilla FTPS服务器端和客户端(要求用FileZilla客户端软件)两端的全部配置选项和参数的含义及配置建议，以及SFTP在C/S两端的全部配置选项和参数的含义及配置建议。要求测试时应能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |  |  |
| 8  | 基于Linux平台配置实现vsftpd FTP服务器                   | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题除了要求配置实现命名和匿名FTP服务、主动模式和被动模式FTP连接之外，还要求明确给出vsftpd配置文件的全部内容及其存储路径，包括文件中全部选项的含义及配置建议。本课题允许借助各种开源web方式的管理工具进行配置操作，但仍要给出vsftpd配置文件中各种选项参数的含义及配置建议，并给出FTP服务器对客户端的全部控制功能的实现和日志文件的用法。要求测试时应能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7-8 | 1 |  |  |
| 9  | 基于Linux平台配置实现利用SSL协议的安全vsftpd FTP服务器*        | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版(服务器版)之一。vsFTPD是一个基于GPL许可的类Unix系统上的经典FTP服务器软件，其全称是Very Secure FTP Daemon，从名称即可看出安全性是VSFTPD的编写初衷。除了与生俱来的安全性之外，高速与高稳定性也是VSFTPD的两个重要特点。在速度方面，当以ASCII模式传输数据时，VSFTP的速度是Wu-FTP的两倍（若Linux主机使用2.4.*的内核，在千兆以太网上的下载速度可达86MB/S）；在稳定性方面，VSFTP更加出色，它在单机(非集群)上支持4000个以上的并发用户同时连接，基于RHEL平台的VSFTP服务器可支持15000个并发用户。本题要求首先在操作系统平台上部署实现一个能够支持SSL协议的vsftpd服务器，然后利用OpenSSL为FTP服务器创建并颁发身份认证证书，要求给出服务器端证书及密钥的创建、证书安装、C/S两端的主要配置选项的含义及配置建议（测试的客户端要求基于Linux系统，不限命令行方式或FTP客户端GUI软件）。                                                                                                                                                                                                                                             | 8-9 | 1 |  |  |
| 10 | 基于Linux平台安装配置实现Wu-FTPd FTP服务器                | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Wu-Ftpd(Washington University FTP)是一款被绝大多数Linux发行套装选用的一个性能优秀的FTP服务器端软件，同时它还可运行在IBM AIX、FreeBSD、HP-UX、NeXTstep、Dynix、SunOS、Solaris等OS。由于它具有众多强大功能和超大的吞吐量，Internet上的FTP服务器有60%以上采用了它。本题除了要求配置实现命名和匿名FTP服务、主动模式和被动模式FTP连接之外，还要求明确给出FTP服务器端和客户端(客户端要求分别演示win平台和Linux平台的FTP客户端软件)两端的全部配置选项和参数的含义及配置建议，并给出FTP服务器对客户端的全部控制功能的实现和日志文件用法。要求测试时能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7-8 | 1 |  |  |
| 11 | 基于Linux平台安装配置实现pure-ftpd FTP服务器              | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。PureFTPd是一款专注于程序健壮和软件安全的开源免费FTP服务器软件（基于BSD License）。源码包可在多种类Unix系统中编译运行，包括Linux、OpenBSD、NetBSD、FreeBSD、DragonFly BSD、Solaris、Tru64、Darwin、Irix and HP-UX。PureFTPd还有Android移植版本。PureFTPd由Troll-FTPd发展而来，目前的开发维护者是由Denis领导的团队。在多语种支持上已有简体中文版。它背后有积极的技术支持，安全性在其设计中占有很重要的地位。PureFTPd通过内置的chroot和虚拟账户，可以实现100%的non-root。同时它也支持SSL/TLS加密（基于OpenSSL库，可选）。可从 <a href="http://download.pureftpd.org/pub/pure-ftpd/releases/">http://download.pureftpd.org/pub/pure-ftpd/releases/</a> 下载。本题除了要求配置实现命名和匿名FTP服务、主动模式和被动模式FTP连接之外，还要求明确给出pure-ftpd配置文件的全部内容及其存储路径，包括文件中全部选项的含义及配置建议，并给出FTP服务器对客户端的全部控制功能的实现和日志文件的用法。本课题允许借助各种开源web方式的管理工具进行配置操作，但仍要给出其配置文件中各种选项参数的含义及配置建议。要求测试时应能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。 | 7-8 | 1 |  |  |
| 12 | 基于Linux平台安装配置实现利用SSL/TLS的安全pure-ftpd FTP服务器* | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题要求首先在操作系统平台上部署实现一个能够支持SSL/TLS协议的pure-ftpd服务器，然后利用OpenSSL为FTP服务器创建并颁发身份认证证书，要求给出服务器端证书及密钥的创建、证书安装、C/S两端的主要配置选项的含义及配置建议（测试的客户端要求基于Linux系统，不限命令行方式或FTP客户端GUI软件，请注意测试时应选择使用那些明确支持SSL/TLS协议的FTP客户端软件）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8-9 | 1 |  |  |
| 13 | 基于Linux平台安装配置实现ProFTPd FTP服务器                | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。ProFTPd是一套可配置性很强的开放源码的FTP服务器软件（名称最後的d字母是在Linux中用daemon一词对各种伺服/守护进程的统称）。ProFTPd还有一款对应的图形用户界面的版本称为gProFTPd。它是在自由软件基金会的版权声明(GPL)下开发发布的免费软件，也就是说任何人只要遵守GPL版权声明，都可以随意修改源始码。其全称为Professional FTP daemon。它是针对Wu-FTP的弱项而开发的，除了改进的安全性，还具备许多Wu-FTP没有的特点，如能以Stand-alone、xinetd模式运行等。ProFTP已成为继Wu-FTP之后最为流行的FTP服务器软件，越来越多的站点选用它构筑安全高效的FTP站点。ProFTP配置方便，并有MySQL和Quota模块可供选择，利用它们的完美结合，可以实现非系统账号的管理和用户磁盘的限制。国际上许多著名的访问量大的FTP站点都使用ProFTPD。本题除了要求配置实现命名和匿名FTP服务、主动模式和被动模式FTP连接之外，还要求明确给出ProFTPd配置文件的全部内容及其存储路径，包括文件中全部选项的含义及配置建议，并给出FTP服务器对客户端的全部控制功能的实现和日志文件的用法。本课题允许借助各种开源web方式的管理工具进行配置操作，但仍要给出其配置文件中各种选项参数的含义及配置建议。要求测试时应能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。                                                        | 7-8 | 1 |  |  |
| 14 | 基于Linux平台安装配置实现支持SSL/TLS的安全ProFTPd FTP服务器*   | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题要求首先在操作系统平台上部署实现一个普通proFTPd服务器（注意需要下载其源码包以编译方式安装运行），然后利用OpenSSL为FTP服务器创建并颁发身份认证证书，要求给出服务器端证书及密钥的创建、证书安装、C/S两端的主要配置选项的含义及配置建议（测试的客户端要求基于Linux系统，不限命令行方式或FTP客户端GUI软件，请注意测试时应选择使用那些明确支持SSL/TLS协议的FTP客户端软                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8-9 | 1 |  |  |

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |  |  |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|    |                                             | 件)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |  |  |
| 15 | 基于Linux平台安装配置实现glFTPd开源FTP服务器               | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版(服务器版)之一。glFTPd是一款配置功能强大的开放源码的FTP服务器软件,源码包可在多种类Unix系统中编译运行,支持Linux/FreeBSD/UNIX。和其他FTP服务器软件相比,它有自己内置的用户数据库,支持远程管理员通过站点命令进行在线账户管理。glFTPd运行在chroot环境中,因而相对较安全。glFTPd具有强大的命令行脚本支持特性,内置的TLS/SSL加密支持,以及对ACL的支持等特性。目前其稳定版最新发布的版本号是v2.06.3(2016年4月)。可从http://www.glftpd.eu/下载。本题除了要求配置实现命名和匿名FTP服务、主动模式和被动模式FTP连接之外,还要求明确给出glFTPd配置文件的全部内容及其存储路径,包括文件中全部选项的含义及配置建议,并给出FTP服务器对客户端的全部控制功能的实现和日志文件的用法。本课题允许借助其他开源web管理工具进行配置操作,但强烈不推荐这样做,因为glftpd的许多强大功能体现在其站点命令上,即使使用GUI工具也仍要给出glFTPd配置文件中各种选项参数的含义及配置建议,以及客户端的各种命令行参数。要求测试时应能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。 | 7-8 | 1 |  |  |
| 16 | 基于Linux平台安装配置实现支持TLS/SSL的安全glFTPd FTP服务器*   | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版(服务器版)之一。本题要求能够为glFTPd FTP服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书,要求给出服务器端证书及密钥创建、证书安装、FTPS服务器端和客户端两端的全部配置选项和参数的含义及配置建议,同时要求测试时还应能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8-9 | 1 |  |  |
| 17 | 基于Linux平台安装配置实现Serv-U FTP服务器                | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版(服务器版)之一。Serv-U是业界普遍使用的一款商用FTP服务器端软件,支持全Windows系列及Linux平台。它允许用户设定多个FTP服务器、限定登录用户的权限等,功能非常完备。并且还支持在多个Serv-U和FTP客户端之间通过SSL加密连接传输文件数据等安全特性。其主要优势在于可在FTP客户端修改FTP密码、ODBC数据库支持、128位加密连接、多域名支持、多账号支持、动态IP地址支持、远程监控和管理,同时还具有速度快、连接稳定、支持断点续传等功能。在安全方面支持用SSL加密数据、带宽限制、目录和文件的权限管理、IP限制、对用户的实时监控、对用户所有操作的日志功能以及能够为所有用户(包括每个人和每个组)定制安全设置等特性。本题除了要求配置实现命名和匿名FTP服务、主动模式和被动模式FTP连接之外,还要求明确给出FTP服务的服务器端和客户端两端的全部配置选项和参数的含义及配置建议,并给出Serv-U服务器端对客户端的全部控制功能的实现和日志文件的用法。同时要求测试时能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。                                                           | 7-8 | 1 |  |  |
| 18 | 基于Linux平台安装配置实现支持TLS/SSL加密的安全Serv-U FTP服务器* | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版(服务器版)之一。本题要求能够为FTP服务器生成密钥并颁发身份鉴别用的数字证书,要求给出服务器端证书及密钥创建、证书安装、Serv-U相关配置中全部选项的含义及配置建议,以及在客户端分别通过FTP Client GUI工具和FTP命令行进行测试的过程。测试时应能够演示出针对不同权限用户采用不同访问策略的效果。请注意测试时应选择使用那些明确支持SSL/TLS协议的FTP客户端软件(如FlashFXP)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8-9 | 1 |  |  |



（四）E-Mail 电子邮件服务（20）：

| 序 | 题目                                                    | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 难度  | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 1 | 基于 Window 平台 安装配置 MDaemon 实现 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器    | <p>本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。由Alt-N Technologies公司出品的MDaemon v10.0是一个基于SMTP/POP3/IMAP4协议标准的邮件服务器软件，支持Windows Vista/XP/2008/2003/2000系统并提供一套完整的邮件服务功能。其目标是定位于管理任何个人用户的邮件需求。它包括一套强大的集成工具，其中包括对LDAP的支持、基于浏览器的web邮件客户端，内容过滤器、垃圾邮件拦截器、广泛的安全性能等。在安全通信方面MDaemon支持SSL/TLS加密通信协议，SMTP和POP3都可工作在SMTPS和POP3S方式下。MDaemon本身可自动生成一个自签名的SSL证书，但必须将此证书导入各个客户端的信任证书区域才能使用，而且由于是自签名的证书，因此无法验证邮件服务器自身的身份真实性，也无法防止钓鱼攻击，因此为了避免部署困难和安全考虑，一般用户都采用国际信任的第三方CA颁发的SSL证书。也就是需要先在外部将证书生成，然后将证书导入到邮件服务器中。此外MDaemon对多个域不支持不同的证书—所有域必须共享一个单独的证书。 若用户可能连接的主机名存在着替换主机名(cname)，并且希望该证书同样适用于那些cname名称，那么请安装多域名或者通配符证书，即可以通过一个证书来覆盖所有需要使用的域名。本题要求使用第三方邮件服务器端软件Mdaemon的破解版实现支持POP3/IMAP4和SMTP多种协议的邮件服务器的全部功能。MDaemon的最新正版可从网站<a href="http://www.altn.com/download/default.asp">http://www.altn.com/download/default.asp</a>处下载。</p> <p>本题要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件（如Outlook Express、Outlook或Foxmail等）进行收发邮件的测试。若邮件服务器软件支持各种安全性设置，也要求进行安全性方面的配置和测试；若邮件服务器软件支持Web方式邮件收发，还要求演示Web方式的邮件收发测试。特别提醒：在安装诸如MDaemon等第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成TCP 25/110端口号的抢占冲突。特别说明：特别说明：本题选题者如能部署实现该邮件服务器使用SSL/TLS加密传输和服务器端使用自签名证书(通过win系统的CA服务组件自签发证书)的，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现Stunnel+OpenSSL实现第三方CA颁发证书(以使客户端通过该证书鉴别邮件服务器身份真实性，避免证书来源警告)和SMTPS/POP3S/IMAPS服务(收发邮件采用RSA加密)的，课题难度系数将提升至9～10。有关TCP-to-SSL网关软件Stunnel（可把pop3转为pop3-ssl，把smtp转为smtp-ssl，从而实现邮件服务器的SSL加密，注意这种方式适合所有提供TCP端口监听的服务器端应用进程）的用法及下载，请从其官网获取：<a href="http://www.stunnel.org/download/">http://www.stunnel.org/download/</a>；有关使用第三方CA签发的SSL证书（需要下载使用OpenSSL for win32，下载地址：<a href="http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip">http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip</a>）如密钥/证书的生成、提交CA签发过程、证书本机导入、在邮件服务器中的绑定设置等，以及openssl命令的用法，请参考：<a href="http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp">http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp</a>。</p> | 7-8 | 1  |    |    |
| 2 | 基于 Window 平台 安装配置 WinWebMail 实现 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器 | <p>本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。WinWebMail是一款支持SMTP/SSL-SMTP/POP3/SSL-POP3/IMAP4/SSL-IMAP4/WebMail/CA Server/TLS/SSL/S-MIME/Daytime服务及其所有相关RFC协议的安全高速的全功能邮件服务器。WinWebMail最值得骄傲的特性是它的军事级高安全度。它提供高效的邮件防病毒功能，并支持多种杀毒引擎；支持使用TLS/SSL标准安全套接字层通讯协议(1024位RSA加密)，支持包括SSL SMTP, SSL POP3, SSL IMAP4的安全协议，使通信更安全。此外，该软件还提供网盘和文件夹共享，提供用户级虚拟邮箱等。它还提供完善的日程管理功能，强大的四级地址簿及通讯组功能（包括企业地址簿/私人地址簿/域公共地址簿/(系统)公共地址簿），并支持数字证书服务和强大的CA管理功能，可直接在WebMail中撰写或阅读经过数字签名或数字加密的安全邮件(S-MIME)。提供军事级别的高安全强度(4096位DH/DSS加密或2048位RSA加密)。此外，它支持的邮件客户端软件（如Windows下的Outlook Express、Outlook、Foxmail、Netscape 或 Linux下的Eudora、The Bat!、雷鸟Thunderbird等邮件客户端工具）非常丰富。</p> <p>本题要求使用WinWebMail 免费试用版（WinWebMail在未注册时的唯一限制是不能超过25个用户数，除此之外没有任何功能上或者时间上的限制。WinWebMail的前身即WebEasyMail，所有老WebEasyMail用户可免费升级至新名称的系统）实现支持POP3/IMAP4和SMTP多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。还要求演示Web方式的邮件收发测试。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成TCP 25/110 端口号的抢占冲突；请特别重视WinWebMail的权限方面的设置，设不好的话会出现邮件删不掉或帐号登录不了等等状况。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至8～9。有关WinWebMail的SSL密钥/证书生成等过程及操作，请参考其官网说明：<a href="http://www.winwebmail.com/ssl.html">http://www.winwebmail.com/ssl.html</a>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7-8 | 1  |    |    |
| 3 | 基于 Windows 平台 安装配置 Imail 实现 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器     | <p>本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。IMail Server是知名企业Ipswitch推出的Ipswitch Collaboration Suite (ICS)工具套件，专为中小企业而设计，提供email和实时协作，日程安排和邮件列表共享，防垃圾和病毒等功能。ICS是一套基于email的完整协作工具，它可以通过自身内置的数据库、Windows数据库或任何ODBC兼容的数据库来鉴别和存储用户邮件。它安装迅速，维护费用极低，ICS的E-mail协作方案(以Ipswitch IMail Server为基础)得到了世界范围内超过6千万用户的认可。利用ICS用户不仅可以采用任何标准的客户端工具收发邮件，也可以在任何地点通过ICS的自定义web页面来访问email，支持8种语言。此外它还允许企业建立自动化的mail列表和无维护费用的讨论组。稳定,安全,易于管理,低成本,广大的用户群体,强大的技术支持是 IMail 在这10年内一直处于同类软件中领先地位的根本原因。</p> <p>本题要求使用Imail Server破解版实现支持POP3/IMAP4和SMTP多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。还要求演示Web方式的邮件收发测试，以及IMail Server高级功能的配置。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成 TCP 25/110 端口号的抢占冲突。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/ IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且服务器端使用自签名证书(通过win系统内置CA服务组件自签发证书)的，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现Stunnel+OpenSSL实现第三方CA颁发证书(以使客户端通过该证书鉴别邮件服务器身份真实性，避免证书来源警告) 和SMTPS/POP3S/IMAPS/ SNEWS服务(收发邮件采用RSA加密)的，课题难度系数将提升</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7-8 | 1  |    |    |

|   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|   |                                                                  | 至9～10。有关TCP-to-SSL网关软件Stunnel（可把pop3转为pop3-ssl，把smtp转为smtp-ssl，从而实现邮件服务器的SSL加密，注意这种方式适合所有提供TCP端口监听的服务器端应用进程）的用法说明及软件的下载，请从其官网获取： <a href="http://www.stunnel.org/download/">http://www.stunnel.org/download/</a> ；有关使用第三方CA签发的SSL证书（需要下载使用OpenSSL for win32，下载地址： <a href="http://www.myssl.cn/download/">http://www.myssl.cn/download/</a> ）如密钥/证书的生成、提交CA签发过程、证书本机导入、在邮件服务器中的绑定设置等，以及openSSL命令的用法，请参考： <a href="http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp">http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |  |  |
| 4 | 基于Windows平台安装配置FoxMail Server实现SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器             | 本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Foxmail Server(FMS)是一款国产的功能强大的邮件服务器软件，提供包括SMTP/POP3/LDAP等多种邮件协议支持，并内建邮件扩充协议MIME，支持用户既可以使用通用的邮件客户端软件进行邮件收发，也可以在全中文Web浏览器界面上登陆处理邮件。支持管理员基于Web页面进行管理维护。请注意FMS要求操作系统版本应在NT4.0+IIS5.0及以上，并且还应以Administrator身份登录系统进行安装配置。本题要求使用FMS破解版实现支持POP3/IMAP4和SMTP多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。还要求演示Web方式的邮件收发测试，以及它的安全性方面的配置、wapMail的设置。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成 TCP 25/110 端口号的抢占冲突。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/ IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且服务器端使用自签名证书(通过win系统内置CA服务组件自签发证书)的，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现Stunnel+OpenSSL实现第三方CA颁发证书(以使客户端通过该证书鉴别邮件服务器身份真实性，避免证书来源警告)和SMTPS/POP3S/IMAPS服务(收发邮件采用RSA加密)的，课题难度系数将提升至9～10。有关TCP-to-SSL网关软件Stunnel（可把pop3转为pop3-ssl，把smtp转为smtp-ssl，从而实现邮件服务器的SSL加密，注意这种方式适合所有提供TCP端口监听的服务器端应用进程）的用法及下载，请从其官网获取： <a href="http://www.stunnel.org/download/">http://www.stunnel.org/download/</a> ；有关使用第三方CA签发的SSL证书（需要下载使用OpenSSL for win32，下载地址： <a href="http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip">http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip</a> ）如密钥/证书的生成、提交CA签发过程、证书本机导入、在邮件服务器中的绑定设置等，以及openSSL命令的用法，请参考： <a href="http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp">http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp</a> 。                                                                                                                                        | 7-8 | 1 |  |  |
| 5 | 基于 Windows 平台安装配置花生壳＋WinMail实现SMTP/POP3/IMAP4 个人邮件服务器            | 本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。著名的花生壳服务客户端软件是为普通校园/内网用户、ADSL宽带/宽带无线/光猫等家庭用户提供花生壳动态域名解析服务的一款功能强大的软件。可以将您的动态公网IP和域名进行实时绑定。其最牛人的功能就是支持公网内网穿透，即NAT-DDNS，能够把在公网的IP地址（动态分配的或者专线静态固定的IP地址）翻译成内网的私有IP地址。2014年花生壳公司推出了新花生壳软件，支持可以不用在路由器上进行端口映射的操作就可以实现内网穿透。目前花生壳公司在其官方网站每天开放188个免费资格使用“新花生壳”。可以从 <a href="http://www.oray.net/PeanutHull/PeanutHull_Download.htm">http://www.oray.net/PeanutHull/PeanutHull_Download.htm</a> 下载花生壳客户端。有关花生壳的业务详情请参考 <a href="http://www.oray.com/jump/43989">http://www.oray.com/jump/43989</a> 。WinMail软件是windows平台上的一款易用性很好且功能强大、管理方便的邮件服务器软件。它支持SMTP/Secure SMTP/POP3/Secure POP3/IMAP4/Secure IMAP/FTP/Secure FTP/LDAP协议的各种服务，也支持Web邮件。最新版下载可到 <a href="http://www.magicwinmail.com/download.htm">http://www.magicwinmail.com/download.htm</a> 处下载。未注册版本可以自由使用30天，支持20个邮箱，域名个数不限，没有其它功能限制。利用花生壳＋WinMail可以搭建适合内网个人（上公网的IP地址动态分配不固定）为公网邮箱用户提供可自由移动的、方便灵活的邮件服务。本题要求使用花生壳＋WinMail实现支持NAT-DDNS＋POP3/IMAP4和SMTP等协议的个人自架设邮件服务器（WinMail的全部功能）。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。还要求演示Web方式的邮件收发测试，以及它的安全性方面的配置。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成 TCP 25/110 端口号的抢占冲突。此外，WinMail在安装时建议不要使用中文文件夹作为安装目录，否则可能会导致程序异常。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/ IMAP4邮件服务器使用TLS加密传输邮件并且服务器端使用自签名证书(自签发证书)的，课题难度系数将提升至8～9。                                                                                                                                        | 7-8 | 1 |  |  |
| 6 | 基于Windows平台安装配置hMailServer实现开源免费的SMTP/POP3/IMAP4邮件服务器            | 本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。hMailServer是一个运行于Windows系统的，基于GPL授权的，免费的开源的邮件服务器软件。hMailServer中文论坛于2014年上线，支持中文版的开源与共享。它支持SMTP/POP3/IMAP，它不内置Webmail，但可组合使用开源的AfterLogic-webmail-lite来实现用户以web方式使用。hMailServer支持通过黑名单白名单灰名单进行邮件过滤和杀毒，后台的邮箱用户鉴别和数据在MSSQL或者MYSQL数据库中存储管理，其官网支持组件的下载。可参考中文官网论坛 <a href="https://www.hmailserver.org/">https://www.hmailserver.org/</a> 。本题要求使用hMailServer实现支持POP3/IMAP4和SMTP多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。还要求演示使用AfterLogic-webmail-lite作为Web客户端的邮件收发，以及它在安全性方面的配置等。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成 TCP 25/110 端口号的抢占冲突。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/ IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且服务器端使用自签名证书(通过win系统内置CA服务组件自签发证书)的，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现Stunnel+OpenSSL实现第三方CA颁发证书(以使客户端通过该证书鉴别邮件服务器身份真实性，避免证书来源警告)和SMTPS/POP3S/IMAPS服务(收发邮件采用RSA加密)的，课题难度系数将提升至9～10。有关TCP-to-SSL网关软件Stunnel（可把pop3转为pop3-ssl，把smtp转为smtp-ssl，从而实现邮件服务器的SSL加密，注意这种方式适合所有提供TCP端口监听的服务器端应用进程）的用法及下载，请从其官网获取： <a href="http://www.stunnel.org/download/">http://www.stunnel.org/download/</a> ；有关使用第三方CA签发的SSL证书（需要下载使用OpenSSL for win32，下载地址： <a href="http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip">http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip</a> ）如密钥/证书的生成、提交CA签发过程、证书本机导入、在邮件服务器中的绑定设置等，以及openSSL命令的用法，请参考： <a href="http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp">http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp</a> 。 | 7-8 | 1 |  |  |
| 7 | 基于 Windows 平台安装配置Macallan Mail Solution 实现 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器 | 本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Macallan Mail Solution是一个运行于Windows系统的免费的支持POP3/IMAP4/SMTP/HTTP(webMail)/NEWS/SSL/Tunnel的邮件服务器软件，具有防垃圾邮件机制，对Microsoft Windows XP/Vista/Windows 2000系统下的客户端软件如Outlook Express或Outlook有很好的支持，使用它可以同时管理企业内部或外部互联网的电子邮件。本题要求使用Macallan实现支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7-8 | 1 |  |  |



|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|    |                                                                    | POP3/IMAP4/SMTP/webMail等多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。还要求演示Web方式的邮件收发测试，以及它的安全性方面的配置等。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成 TCP 25/110 端口号的抢占冲突。特别说明：本题选题者如能部署实现Stunnel+OpenSSL实现第三方CA颁发证书(以使客户端通过该证书鉴别邮件服务器身份真实性，避免证书来源警告)和SMTPS/POP3S/IMAPS/SNEWS服务(收发邮件采用RSA加密)的，课题难度系数将提升至9～10。有关TCP-to-SSL网关软件Stunnel（可把pop3转为pop3-ssl，把smtp转为smtp-ssl，从而实现邮件服务器的SSL加密，注意这种方式适合所有提供TCP端口监听的服务器端应用进程）的用法及下载，请从其官网获取： <a href="http://www.stunnel.org/download/">http://www.stunnel.org/download/</a> ；有关使用第三方CA签发的SSL证书（需要下载使用OpenSSL for win32，下载地址： <a href="http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip">http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip</a> ）如密钥/证书的生成、提交CA签发过程、证书本机导入、在邮件服务器中的绑定设置等，以及openSSL命令的用法，请参考： <a href="http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp">http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |  |  |
| 8  | 基于Windows平台安装配置AfterLogic XMail Server 实现 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器    | 本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。AfterLogic Xmail Server是一款可运行于Windows/Linux系统平台上的开源免费邮件服务器软件，包括对WebMail的AJAX支持和网络管理模块，支持ESMTP/ SMTP验证，TLS或SSL安全连接，垃圾邮件过滤，多个虚拟邮件域名，多账号以及定制邮件处理等功能。AfterLogic XMail Server Pro for Windows 5.0 (于2012年发布)是其Windows平台上最流行的版本。在华军软件上有AfterLogicX Mail Server for Linux 3.2.4版本下载。本题要求使用AfterLogic XMail实现支持POP3/IMAP4/SMTP/webMail等多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求使用一种通用邮件客户端软件进行收发测试，还要求演示使用其自带的AfterLogic-webmail-lite作为Web客户端的收发测试，以及它在安全性方面的配置等。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成 TCP 25/110 端口号的抢占冲突。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/ IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且服务器端使用自签名证书(通过win系统内置CA服务组件自签发证书)的，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现Stunnel+OpenSSL实现第三方CA颁发证书(以使客户端通过该证书鉴别邮件服务器身份真实性，避免证书来源警告)和SMTPS/POP3S/IMAPS服务(收发邮件采用RSA加密)的，课题难度系数将提升至9～10。有关TCP-to-SSL网关软件Stunnel（可把pop3转为pop3-ssl，把smtp转为smtp-ssl，从而实现邮件服务器的SSL加密，注意这种方式适合所有提供TCP端口监听的服务器端应用进程）的用法及下载，请从其官网获取： <a href="http://www.stunnel.org/download/">http://www.stunnel.org/download/</a> ；有关使用第三方CA签发的SSL证书（需要下载使用OpenSSL for win32，下载地址： <a href="http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip">http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip</a> ）如密钥/证书的生成、提交CA签发过程、证书本机导入、在邮件服务器中的绑定设置等，以及openSSL命令的用法，请参考： <a href="http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp">http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp</a> 。 | 7-8 | 1 |  |  |
| 9  | 基于Windows平台安装配置 ArGoSoft Mail Server .net 实现 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器 | 本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。ArGoSoft Mail Server .net 是一款运行于Windows下的全功能的邮件服务器，支持POP3/SMTP/FINGER/SSL/TLS (STARTTLS/STLS)协议，简单易用，维护成本极低，适合对邮件系统要求不高的中小企业局域网。本题要求使用ArGoSoft实现支持POP3/IMAP4/SMTP/NEWS等多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。还要求演示其网络新闻组NEWS的功能。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成 TCP 25/110 端口号的抢占冲突。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/ IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且服务器端使用自签名证书(通过win系统CA服务自签发证书)的，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现Stunnel+OpenSSL实现第三方CA颁发证书(以使客户端通过该证书鉴别邮件服务器身份真实性，避免证书来源警告)和SMTPS/ POP3S/IMAPS服务(收发邮件采用RSA加密)的，课题难度系数将提升至9～10。有关TCP-to-SSL网关软件Stunnel（可把pop3转为pop3-ssl，把smtp转为smtp-ssl，从而实现邮件服务器的SSL加密，注意这种方式适合所有提供TCP端口监听的服务器端应用进程）的用法及下载，请从其官网获取： <a href="http://www.stunnel.org/download/">http://www.stunnel.org/download/</a> ；有关使用第三方CA签发的SSL证书（需要下载使用OpenSSL for win32，下载地址： <a href="http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip">http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip</a> ）如密钥/证书的生成、提交CA签发过程、证书本机导入、在邮件服务器中的绑定设置等，以及openSSL命令的用法，请参考： <a href="http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp">http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp</a> 。                                                                                                                                                                                                  | 7-8 | 1 |  |  |
| 10 | 基于Windows平台安装配置MuseMail Server实现 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器             | 本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。MuseMail Server是一款国产的可运行于Windows系统平台上的商用邮件服务器软件，支持MS SQL, MySQL, Oracle, MS Access, InterBase, Postgre, Infor mix等ODBC数据库作为基本数据的存储载体，支持多语言、远程管理、Webmail(AJAX+PHP)、互联网邮件收发(POP3/SMTP/IMAP/FTP)、数字水印/SSL加密、网络硬盘、邮件过滤、邮件监控、任务事件、反垃圾邮件，邮件杀病毒、多域名邮件收发和邮件发送验证等功能，是企业 and 学校以及门户网站等的理想邮件服务器软件。该软件的试用地址为 <a href="http://mail.hifotech.com">http://mail.hifotech.com</a> ，帐号：t_e_s_t，密码：666666。本题要求使用MuseMail Server实现支持POP3/IMAP4/SMTP/FTP等多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。还要求演示其Webmail(AJAX+PHP)的功能。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成 TCP 25/110 端口号的抢占冲突。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7-8 | 1 |  |  |
| 11 | 基于Windows平台安装配置Kerio Mail Server实现 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器           | 本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Kerio Mail Server 是大名鼎鼎的KerioWinRoute高性能防火墙软件的姐妹篇，一款可运行于Windows/Linux系统平台上的全功能商用邮件服务器软件，适用于为中小企业提供因特网上和局域网内的邮件服务。它结合了反病毒控制、pop3的SSL加密、IMAP4、SMTP、web邮件方式、WAP协议以及邮件附件过滤程序，并可定义垃圾邮件名单。本题要求使用KMS实现支持POP3/IMAP4/SMTP等多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。还要求演示其Webmail、WAP功能和安全性增强等方面的配置和测试。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭/卸载或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7-8 | 1 |  |  |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|    |                                                                 | 造成 TCP 25/110 端口号的抢占冲突。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至8～9。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |  |  |
| 12 | 基于 Windows 平台 安装配置 LumiSoft Mail Server实现 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器 | <p>本题Windows平台环境可任选Windows7 Enterprise X64或Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。LumiSoft Mail Server是一款开源免费的邮件服务器，能运行在.net/mono上，支持SMTP/POP3/IMAP4/WebMail，支持MS Sql Server/PostgreSql/Xml等方式存储管理邮箱用户数据。它基于Microsoft .Net2.0 平台，可支持百万以上的用户数。在安全性方面，支持SSL SMTP/SSL POP3/SSL IMAP4协议。此外还支持HELO/EHLO主机名过滤，用户外发邮件的自动限制(针对帐号)，SMTP接收邮件时的域名反向解析，中继转发等，它还含有FTP/DNS/ICMP/HTTP/NNTP等协议的实现。可从其爱沙尼亚作者的论坛上下载：<a href="http://www.lumisoft.ee/lswww/Download/Downloads/MailServer/Devel/Current/MailServer_devel.zip">http://www.lumisoft.ee/lswww/Download/Downloads/MailServer/Devel/Current/MailServer_devel.zip</a>。本题要求使用LumiSoft实现支持POP3/IMAP4/SMTP/NNTP等多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。还要求演示其网络新闻组NNTP的功能。特别提醒：在安装第三方邮件服务器软件之前，请先关闭或停用系统中原有的所有邮件服务器软件或所有SMTP/POP3服务，以免造成 TCP 25/110 端口号的抢占冲突。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/IMAP4邮件服务器使用SSL加密传输邮件并且服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至8～9。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7-8 | 1 |  |  |
| 13 | 基于 Linux 平台配置实现SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器                            | <p>本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。</p> <p>本题限定的邮件服务解决方案（主要采用基于LINUX系统内置的postfix+devecot模块实现邮件服务器）为：</p> <p>1、服务器端使用sendmail或postfix作为MTA (Mail Transfer Agent, MTA负责通过SMTP协议实现发送、转发邮件)；</p> <p>提示： postfix比sendmail安全性要高，稳定性要好，维护性要简单方便，而且比sendmail有更高的效率，所以目前postfix已基本取代了sendmail；</p> <p>2、服务器端使用dovecot和Cyrus-IMAP作为MRA (Mail Receive Agent, MRA负责实现IMAP4与POP3协议，与MUA进行交互)；dovecot作为pop3收件服务器，Cyrus-IMAP作为IMAP4服务器端。</p> <p>3、服务器端使用procmail或maildrop作为MDA (Mail Deliver Agent, MDA负责将MTA接收到的邮件保存到本地文件系统)，通常MDA还会在此通过caller机制调用额外的反垃圾邮件及病毒扫描代码（较常用的是amavisd-new，其他还有mailscanner、mimedefang－MIME附件过滤、spamassassin一垃圾邮件过滤、clamav一病毒过滤等）；其中procmail仅邮件投递代理功能，maildrop是开源免费MDA项目。建议至少用SpamAssasin（垃圾邮件过滤）+ Clamav（病毒过滤）实现基于maildrop分发代理的过滤功能；</p> <p>4、服务器端使用cyrus-sasl+courier-authlib+MySQL作为SASL (Simple Authentication Security Layer，简单认证安全层)，用来实现对postfix+dovecot服务器用户的认证。提示： cyrus-sasl安装后默认情况下是不支持mysql和ldap的认证，要想基于mysql和ldap的方式认证，还需要借助于courier-authlib来实现虚拟用户认证。换言之，通过cyrus-sasl + courier-authlib这两个组件，将postfix发件服务器和dovecot+Cyrus-IMAP收件服务器配置为基于MySQL的数据表实现虚拟用户方式的认证和管理；</p> <p>5、邮件客户端不限使用何种软件作为MUA (Mail User Agent, MUA是接收邮件所使用的邮件客户端软件，通过界面上提供给用户的发送/接收按钮，使用SMTP/IMAP4或POP3协议与服务器通信)。</p> <p>提示： MUA在UNIX上常用mutt；windows上常用OE(Outlook Express)、Outlook、Foxmail；Linux下常用Eudora、The Bat!、雷鸟Thunderbird、evaluation</p> <p>本题要求使用上述方案实现支持POP3/IMAP4/SMTP等多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求至少演示使用两种邮件客户端软件进行收发邮件的测试。特别说明：本题选题者如能部署实现Stunnel+OpenSSL实现第三方CA颁发证书(以使客户端通过该证书鉴别邮件服务器身份真实性，避免证书来源警告)和SMTPS/POP3S/IMAPS服务(收发邮件采用RSA加密)的，课题难度系数将提升至9～10。有关TCP-to-SSL网关软件Stunnel（可把pop3转为pop3-ssl，把smtp转为smtp-ssl，从而实现邮件服务器的SSL加密，注意这种方式适合所有提供TCP端口监听的服务器端应用进程）的用法及下载，请从其官网获取：<a href="http://www.stunnel.org/download/">http://www.stunnel.org/download/</a>；有关使用第三方CA签发的SSL证书（需要下载使用OpenSSL以实现密钥/证书的生成、在线提交CA机构签发、下载证书本机导入并在邮件服务器中绑定，以及openSSL的命令用法，请参考其官网：<a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a>。</p> | 8-9 | 1 |  |  |
| 14 | 基于 Linux 平台 安装配置 ExtMail 实现 开源 SMTP/POP3/IMAP4邮件服务器             | <p>本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Extmail是一个用perl语言编写的，面向大容量/ISP级应用，免费的（基于GPL许可）高性能Webmail软件，主要包括ExtMail、Extman两个套件。其中ExtMail套件用于提供从浏览器中登录、使用邮件系统的Web操作界面，而Extman套件用于提供从浏览器中管理邮件服务器的Web操作界面。ExtMail Project 是一个活跃的开源邮件系统项目，目前由ExtMail团队维护。该项于2005年9月18日正式启动，截止2009年10月份，已有超过8000个服务器在运行ExtMail软件，Extmail的主要特点是：支持Maildir，索引技术，速度超快，支持多国语言同屏显示，真正国际邮，支持巨型邮箱（超过1GB）海量文件，支持无限尺寸附件，I/O能力强，模板化，多语言，修改非常容易。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。</p> <p>本题限定的邮件服务解决方案：</p> <p>1、服务器端使用postfix作为MTA (Mail Transfer Agent, MTA负责通过SMTP协议实现发送、转发邮件)；</p> <p>2、服务器端使用dovecot + ExtMail + courier-imap作为MRA (Mail Receive Agent, MRA负责实现IMAP4与POP3协议，与MUA进行交互)；其中dovecot作为pop3收件服务器，courier-imap作为IMAP4服务器端；ExtMail(服务器端运行的页面代码部分)提供web方式的MUA功能支持（需要依赖Apache平台）；</p> <p>3、服务器端使用maildrop作为MDA (Mail Deliver Agent, MDA负责将MTA接收到的邮件保存到本地文件系统)，通常MDA还会在此通过caller机制调用额外的反垃圾邮件及病毒扫描代码（较常用的是amavisd-new，其他还有mailscanner、mimedefang－MIME附件过滤、spamassassin一垃圾邮件过滤、clamav一病毒过滤等）；建议至少用SpamAssasin（垃圾邮件过滤）+ Clamav（病毒过滤）实现基于maildrop分发代理的过滤功能；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8-9 | 1 |  |  |



|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|    |                                                            | <p>4、服务器端使用courier-authlib作为SASL (Simple Authentication Security Layer，简单认证安全层)，集成后台MySQL数据库，实现在MySQL数据表中对postfix+dovecot+courier-imap+Extmail服务器的虚拟账户进行认证和管理的功能；换言之，通过courier-authlib，将postfix发件服务器和dovecot+ courier-imap收件服务器以及ExtMail(Web方式MUA在服务器端的页面脚本)配置为基于MySQL的数据表实现虚拟用户方式的认证和管理；</p> <p>5、服务器端使用Extman作为管理后台(web方式)，注意邮件服务器在MySQL中的虚拟域和虚拟用户的表初始化和数据管理均在Extman中设置；要求配置使用Extman中的图形化日志管理工具mailgraph_ext，并从中查看每天的邮件图形化日志统计图表；</p> <p>6、邮件客户端使用ExtMail作为MUA (Mail User Agent, MUA是接收邮件所使用的邮件客户端)。</p> <p>本题要求使用上述方案实现支持POP3/IMAP4/SMTP等多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且邮件服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |  |  |
| 15 | 基于Linux平台安装配置Courier Mail Server实现开源 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器 | <p>本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Courier Mail Server是一款可运行在所有POSIX (Linux, Mac OS X, FreeBSD, Solaris)平台上的开源免费(基于GPL许可)的电子信件系统，功能上它远比Qmail (Unix系统上最常用)或Postfix等软件完整，包含了ESMTP(含身份认证)/POP3/IMAP/传真/邮件列表/web网页信箱界面/保密通信(SSL/TLS涵盖SMTP/POP3/ IMAP)、多种用户数据库格式(UNIX系统的用户数据文件(PAM(3))、Berkeley DB、LDAP、MySQL、PostgreSQL)。Courier中采用的信件过滤器maildrop、IMAP服务器组件还常被与其它服务器端软件(如Postfix)组合使用。Courier-MTA的源代码可基于POSIX系统、基于Linux和BSD派生的内核上编译而成。在Solaris和AIX, Sun或IBM的系统上也可编译为免费附加工具。实际上Courier-MTA是进化出的几个相关项目的合并。Courier-MTA使用maildirs作为其原生的邮件存储格式，但它也可以将邮件传送到原有的邮箱文件夹。Courier-MTA的创始人是Sam Varshavchik(美国籍俄罗斯人)。2010年3月发布的0.64.2版本开始允许设置拒绝非SSL的IMAP和POP3连接，2015年6月发布的0.76.1是最新的稳定版。可从其官网<a href="http://www.courier-mta.org/">http://www.courier-mta.org/</a>或sourceforge网站<a href="http://sourceforge.net/ projects/courier/">http://sourceforge.net/ projects/courier/</a>下载。</p> <p>完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题限定的邮件服务解决方案为：</p> <p>1、服务器端使用postfix或Courier作为MTA (Mail Transfer Agent, MTA负责通过SMTP协议实现发送、转发邮件)；建议SMTP使用esmtpd实现；</p> <p>2、服务器端使用Courier作为MRA (Mail Receive Agent, MRA负责实现IMAP4与POP3协议，与MUA进行交互)；注：Courier套件主要包括courier、authdaemon、esmtpd、pop3d、sqwebmaild、imapd这些服务器端守护进程，pop3d作为pop3收件服务器，imapd作为IMAP4服务器端；sqwebmaild提供web方式MUA支持（需依赖Apache平台）；</p> <p>3、服务器端使用maildrop作为MDA (Mail Deliver Agent, MDA负责将MTA接收到的邮件保存到本地文件系统)，通常MDA还会在此通过caller机制调用额外的反垃圾邮件及病毒扫描代码（较常用的是amavisd-new，其他还有mailscanner、mimedefang—MIME附件过滤、spamassassin—垃圾邮件过滤、clamav—病毒过滤等）；建议至少用SpamAssasin（垃圾邮件过滤）+ Clamav（病毒过滤）实现基于maildrop分发代理的过滤功能；</p> <p>4、服务器端使用courier-authlib作为SASL (Simple Authentication Security Layer，简单认证安全层)，集成后台MySQL数据库，实现在MySQL数据表中对收发邮件服务器的虚拟账户进行认证和管理的功能；换言之，通过对courier的authdaemon的配置，将esmtpd发件服务器和pop3d/imapd收件服务器以及sqwebmaild (Web方式MUA在服务器端的页面脚本)配置为基于MySQL的数据表实现虚拟用户方式的认证和管理；</p> <p>5、服务器端使用webmail下的webadmin作为管理后台(web方式)，其web界面的管理后台入口地址是<a href="https://www.xxx.com/cgi-bin/webmail/webadmin/">https://www.xxx.com/cgi-bin/webmail/webadmin/</a>；</p> <p>6、邮件客户端使用sqwebmail作为MUA (Mail User Agent, MUA是接收邮件所使用的邮件客户端)。</p> <p>本题要求使用上述方案实现支持POP3/IMAP4/SMTP等多种协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。特别说明：本题选题者如能部署实现SMTP/POP3/IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且邮件服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的（需要利用openssl开源项目，邮件加解密也可通过Gnupg开源项目实现），课题难度系数将提升至9～10。</p> | 8-9 | 1 |  |  |
| 16 | 基于Linux平台安装配置ZMail 实现开源SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器               | <p>本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Zmail（原名Tmail，于2013年10月更名为zmail）是开源邮件技术社区提供的最新的邮件服务器软件包，基于GPLv2协议，它集成了postfix,spamassassin, clamav,courier-imap,courier-authlib,dovecot的简易安装包，其中独创的web界面可管理postfix选项，web方式设置spamassassin，web方式设置中文退信模板等，以及基于web的后台管理系统，这些都是开源邮件系统中的首创。Zmail的安装过程简单快速，整个安装过程只需一分钟一键完成安装。Zmail的运行效率是开源邮件系统中最快最稳定的。它采用maildrop+spamassassin+clamav直接过滤垃圾邮件和病毒，比常见的Amavis+spamassassin+clamav过滤方式的速度快几倍；Zmail的webmail采用ajax技术，使用人性化并符合国际标准编码；Zmail有自己的基于浏览器的客户端RoundCube Webmail，这是一款跨平台的邮件客户端，采用python的smtplib模块开发，采用wxPython制作GUI界面。可从其官网<a href="http://www.oschina.net/action/project/go?id=8548&amp;p=home">http://www.oschina.net/action/project/go?id=8548&amp;p=home</a>下载。</p> <p>完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题限定的邮件服务解决方案为：</p> <p>1、服务器端使用postfix作为MTA (Mail Transfer Agent, MTA负责通过SMTP协议实现发送、转发邮件)；</p> <p>2、服务器端使用dovecot + Courier-IMAP作为MRA (Mail Receive Agent, MRA负责实现IMAP4与POP3协议，与MUA进行交互)；其中dovecot实现pop3收件服务器功能，Courier-IMAP提供IMAP4服务器功能；</p> <p>3、服务器端使用maildrop作为MDA (Mail Deliver Agent, MDA负责将MTA接收到的邮件保存到本地文件系统)，通常MDA还会在此通过caller机制调用额外的反垃圾邮件及病毒扫描代码（较常用的是amavisd-new，其他还有mailscanner、mimedefang—MIME附件过滤、spamassassin—垃圾邮件过滤、clamav—病毒过滤等）；建议至少用SpamAssasin（垃圾邮件过滤）+ Clamav（病毒过滤）实现基于maildrop分发代理的过滤功能；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8-9 | 1 |  |  |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|    |                                                                      | <p>4、服务器端使用courier-authlib作为SASL (Simple Authentication Security Layer，简单认证安全层)，集成后台MySQL数据库，实现在MySQL数据表中对收发邮件服务器的虚拟账户进行认证和管理的功能；</p> <p>5、服务器端使用Zmail自带的webadmin作为管理后台(web方式)；</p> <p>6、web方式的邮件客户端使用RoundCube Webmail作为MUA (Mail User Agent, MUA是接收邮件所使用的邮件客户端)；RoundCube Webmail是基于浏览器的支持多国语言的IMAP客户端，提供e-mail客户端应具备的所有功能，包括MIME附件支持，地址簿，文件夹操作，信息搜索和拼写检查。RoundCube Webmail采用PHP+Ajax开发并需要MySQL数据库来存储数据。用户界面采用XHTML+CSS2设计。注意：国家计算机网络入侵防范中心多次针对RoundCube早期版发布了漏洞安全公告，需要下载相关补丁以补好这一可能泄露信息的安全漏洞。</p> <p>本题要求使用上述方案实现支持POP3/IMAP4/SMTP协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及作用、配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。特别说明：本题选题者如能部署实现POP3/SMTP/IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且邮件服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |  |  |
| 17 | 基于Linux平台安装配置AfterLogic XMail Server实现SMTP/POP3邮件服务器                 | <p>本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。AfterLogic XMail Server是一个开源免费(基于GPLv2许可)的邮件服务器软件，可运行在Windows POSIX Linux BSD OS平台，支持ESMTP/POP3/TLS/SSL安全连接，SMTP验证，多帐户和域别名/虚拟域，垃圾邮件过滤器，以及定制邮件处理等。它还内置有支持AJAX的webmail客户前端和web方式的前端管理工具(基于win平台ASP.NET的AXMA.NET，基于Linux(Unix)上的AXMA.PHP)。AfterLogic XMail分为免费的Lite版(下载地址：<a href="http://www.afterlogic.com/products/xmail-server-lite">http://www.afterlogic.com/products/xmail-server-lite</a>)和商业版的pro版本(下载：<a href="http://www.afterlogic.com/products/xmail-server-pro">http://www.afterlogic.com/products/xmail-server-pro</a>)。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求使用AfterLogic XMail Server Lite实现支持POP3/SMTP协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和webmail客户端、web admin管理配置工具AXMA.PHP的全部内容、选项的含义及配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。特别说明：本题选题者如能部署实现POP3/SMTP邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且邮件服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的(利用openssl)，课题难度系数将提升至9～10。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8-9 | 1 |  |  |
| 18 | 基于Linux平台安装配置 iRedMail 实现SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器                       | <p>本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。iRedMail是一个开源免费的(基于GPLv2许可)、功能完备成熟的邮件服务器解决方案。可运行在支持i386及x86_64(amd64)的Linux/BSD系统上。iRedMail可在1分钟内完成安装与配置。最初是红帽技术团队在RHEL发行版中集成的。它可为Web访问提供TLS/SSL加密支持，支持SMTP/POP3/IMAP服务。主要特性包括：使用SPF技术识别邮件来源，有效防止假冒邮件；使用灰名单(greylist)技术有效抵挡垃圾邮件；使用强大的开源查杀毒引擎ClamAV提供病毒查杀服务；基于 AJAX技术的WebMail客户前端和web管理后台（可进行域/用户的添加删除等管理配置、查看图表化的流量和日志分析。iRedMail还同时提供OpenLDAP和MySQL作为其虚拟域、虚拟用户的存储后端。可从其官网<a href="http://www.iredmail.com/">www.iredmail.com/</a>下载软件和获取帮助文档。</p> <p>完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。请特别注意：本题选择不同的Linux发行版时，版本号要求不同：RHEL(5,6)/CentOS (5,6)/Debian Linux (6,7)/Ubuntu Linux (10.04 LTS(Lucid),11.10(oneiric))/Gentoo Linux (12.0+)/openSUSE Linux (12.3)。本题限定的邮件服务解决方案为：</p> <p>1、服务器端使用postfix作为MTA (Mail Transfer Agent, MTA负责通过SMTP协议实现发送、转发邮件) 提供SMTP服务；同时postfix通过Policyd实现灰名单策略机制及其他实用功能；</p> <p>2、服务器端使用dovecot作为MRA (Mail Receive Agent, MRA负责实现IMAP4与POP3协议，与MUA进行交互) 提供 POP3, POP3S, IMAP, IMAPS 服务；</p> <p>3、服务器端使用maildrop作为MDA (Mail Deliver Agent, MDA负责将MTA接收到的邮件保存到本地文件系统)，MDA通过caller机制调用额外的反垃圾邮件及病毒扫描代码，基于maildrop分发代理的过滤功能使用Amavisd-new实现。Amavisd-new提供DKIM签名及校验、SPF校验等，并调用SpamAssassin做基于邮件内容的垃圾扫描，调用ClamAV做邮件病毒扫描；</p> <p>4、服务器端使用OpenLDAP+phpLDAPAdmin或MySQL+phpMyAdmin实现对后台LDAP或MySQL里存储的账户进行认证和管理的功能；OpenLDAP或MySQL用于存储虚拟域和虚拟用户（域和用户的数量无限制）；phpLDAPAdmin或phpMyAdmin用于管理OpenLDAP或MySQL里的虚拟域和虚拟用户；</p> <p>5、服务器端使用Awstats+Fail2ban+iRedAdmin 作为管理后台(web方式)；其中Awstats用于分析Apache和Postfix的日志文件并生成简单的图表；Fail2ban负责扫描日志文件自动生成各种IP封禁规则；iRedAdmin则提供基于web的邮件帐号管理界面；</p> <p>6、web方式的邮件客户端使用RoundCube Webmail作为MUA (Mail User Agent, MUA是接收邮件所使用的邮件客户端)；RoundCube Webmail是基于浏览器的支持多国语言的IMAP客户端，提供e-mail客户端应具备的所有功能，包括MIME附件支持，地址簿，文件夹操作，信息搜索和拼写检查。RoundCube Webmail采用PHP+Ajax开发并支持MySQL数据库来存储数据。用户界面采用XHTML+CSS2设计。注意：国家计算机网络入侵防范中心多次针对RoundCube早期版发布了漏洞安全公告，需要下载相关补丁以补好这一可能泄露信息的安全漏洞。</p> <p>本题要求使用上述方案实现支持POP3/IMAP4/SMTP协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。特别说明：本题选题者如能部署实现POP3/SMTP/IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且邮件服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。</p> | 8-9 | 1 |  |  |
| 19 | 基于Ubuntu Linux (8.1+)平台安装配置eRisemail Server 实现 SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器 | <p>注：eRisemail Server是一个免费的、可运行在PC i386及x86_64(支持32位和64位)的Linux系统上的邮件服务器软件。它支持 SMTP(SSL/TLS)/POP3(SSL/TLS)/IMAP(SSL/TLS)协议，内嵌WebServer(HTTP/HTTPS)和WebMail，无需安装第三方软件即可拥有WebMail系统。此外还支持反垃圾邮件/支持大附件邮件(邮件大小最大2G)/支持动态扩充加载反垃圾邮件引擎/支持邮件快速索引和访问/支持通用客户端(如Gnome Evolution、Mozilla Thunderbird、Outlook Express、Outlook等)。后台数据基于MySQL，可以方便地通过第三方脚本管理和备份账户数据。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求使用eRisemail Server</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8-9 | 1 |  |  |



|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|    |                                                                | 实现支持POP3/IMAP4/SMTP协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求分别通过通用客户端软件和WebMail方式测试邮件收发。特别说明：本题选题者如能部署实现POP3/SMTP/IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且邮件服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |  |  |
| 20 | 基于 Debian Linux 平台安装配置eRisemail Server 实现SMTP/POP3/IMAP4 邮件服务器 | 注：eRisemail Server是一个免费的、可运行在PC i386及x86_64(支持32位和64位)的Linux系统上的邮件服务器软件。它支持 SMTP(SSL/TLS)/POP3(SSL/TLS)/IMAP(SSL/TLS)协议，内嵌WebServer(HTTP/HTTPS)和WebMail，无需安装第三方软件即可拥有WebMail系统。此外还支持反垃圾邮件/支持大附件邮件(邮件大小最大2G)/支持动态扩充加载反垃圾邮件引擎/支持邮件快速索引和访问/支持通用客户端(如Gnome Evolution、Mozilla Thunderbird、Outlook Express、Outlook等)。后台数据基于MySQL，可以方便地通过第三方脚本管理和备份账户数据。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求使用eRisemail Server实现支持POP3/IMAP4/SMTP协议的邮件服务器的全部功能。要求给出服务器端和客户端配置的全部内容、选项的含义及配置建议，包括DNS域名解析服务的相应配置、至少两个用户邮箱帐号的创建和配置。客户端要求分别通过通用客户端软件和WebMail方式测试邮件收发。特别说明：本题选题者如能部署实现POP3/SMTP/IMAP4邮件服务器使用SSL/TLS加密传输邮件并且邮件服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。 | 8-9 | 1 |  |  |

（五）DHCP 服务（6）：

| 序 | 题目                                             | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 难度  | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 1 | 基于Windows平台配置实现DHCP服务器                         | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求完成系统平台内置的DHCP服务组件的安装、授权和激活全过程，以及配置实现DHCP客户机(全部命令行)和客户端保留、DHCP服务器端的选项（服务器选项和作用域选项）、DHCP中继代理、DHCP服务器维护（DHCP数据库的备份恢复、数据库碎片整理）的全部内容。同时要求演示当DHCP客户端分别是windows和linux系统时相关的验证测试过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6   | 1  |    |    |
| 2 | 基于 Windows 平台 安装配置 Open DHCP Server实现开源DHCP服务器 | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Open DHCP Server是一款可运行在跨平台(Windows/Linux)上的、开源的(C/C++)、免费的(基于GPL许可)、支持多子网的DHCP服务器软件。它支持动态和静态的地址租用，多个域名，DHCP中继代理，支持BOOTP/PXEBOOT，以及可由用户自定义的多个选项。这些选项可针对全局、特定范围和特定客户端。另外，它还支持根据客户端网卡MAC地址范围、供货商和用户类型的不同来过滤限制可DHCP分配的IP地址范围。本题要求给出Open DHCP Server的下载安装过程（目前版本是v1.64，下载地址： <a href="https://sourceforge.net/projects/dhcpserver/">https://sourceforge.net/projects/dhcpserver/</a> ），及其全部配置选项的含义及作用、配置建议。要求服务器端实现Open DHCP Server的全部功能，同时实现其根据MAC/vendor/user class的不同而过滤限制可分配的IP范围。要求演示当DHCP客户端分别是windows和linux系统时相关的验证测试过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6-7 | 1  |    |    |
| 3 | 基于Linux平台利用dhcpd配置实现DHCP服务器                    | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求给出DHCP服务器端配置文件的存储位置和全部内容，包括配置文件中全部选项的含义及作用、配置建议。要求服务器端至少实现可通过DHCP向客户端分配：某子网PC可租用的IP地址及掩码（包括缺省和最大的租约时间）、默认网关、DNS服务器的IP地址、全网域名、主机名、全网广播地址(至少上述9项分配给客户的信息)，同时实现DHCP报文跨子网的中继代理，并支持在动态分配地址给客户端时可实行地址保留和按MAC地址分配固定IP。要求演示当DHCP客户端分别是windows和linux系统时相关的验证测试操作和命令。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6-7 | 1  |    |    |
| 4 | 基于Linux平台安装配置isc-dhcp-server实现开源DHCP服务器        | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求给出isc-dhcp-server的下载安装过程(在github上的下载地址： <a href="https://github.com/alandekok/isc-dhcp-4.2">https://github.com/alandekok/isc-dhcp-4.2</a> ，官网： <a href="http://www.isc.org/downloads/dhcp/">http://www.isc.org/downloads/dhcp/</a> )，及其配置文件的存储位置和全部内容，包括配置文件中全部选项的含义及作用、配置建议。要求服务器端至少实现可通过DHCP向客户端分配：某子网PC可租用的IP地址及掩码（包括缺省和最大的租约时间）、默认网关、DNS服务器的IP地址、全网域名、主机名、全网广播地址(至少上述9项分配给客户的信息)，同时实现DHCP跨子网中继代理。支持在动态分配地址给客户端时可实行某个地址保留不分和按网卡MAC分配固定IP。要求演示当DHCP客户端分别是windows和linux系统时相关的验证测试操作和命令。<br>特别说明: 本题选題者如能部署实现利用DHCP和BIND协同工作从而在Linux平台上提供DDNS服务(将获得DHCP地址的客户端的主机名动态添加到DNS服务器的资源记录中)，则课题难度系数将提升至8～9。注意DDNS要求的Bind是8以上的版本，同时dhcpd是3.0以上的版本。 | 6-7 | 1  |    |    |
| 5 | 基于Linux平台安装配置Open DHCP Server实现开源DHCP服务器       | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Open DHCP Server是一款可运行在跨平台(Windows/Linux)上的、开源的(C/C++)、免费的(基于GPL许可)、支持多子网的DHCP服务器软件。它支持动态和静态的地址租用，多个域名，DHCP中继代理，支持BOOTP/PXEBOOT，以及可由用户自定义的多个选项。这些选项可针对全局、特定范围和特定客户端。另外，它还支持根据客户端网卡MAC地址范围、供货商和用户类型的不同来过滤限制可DHCP分配的IP地址范围。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求给出Open DHCP Server的下载安装过程（目前版本是v1.64，下载地址： <a href="https://sourceforge.net/projects/dhcpserver/">https://sourceforge.net/projects/dhcpserver/</a> ），及其全部配置选项的含义及作用、配置建议。要求服务器端实现Open DHCP Server的全部功能，同时实现其根据MAC/vendor/user class的不同而过滤限制可分配的IP范围。要求演示当DHCP客户端分别是windows和linux系统时相关的验证测试操作和命令。                                                                                                                 | 6-7 | 1  |    |    |
| 6 | 基于Linux平台安装配置Dhcpy6d实现Ipv6协议的DHCP服务器           | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Dhcpy6d是一款可运行在Linux平台上的、开源的(Python语言开发)、免费(基于GPLv2许可)的DHCPv6服务器软件。即专为IPv6客户端提供DHCP服务。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求给出Dhcpy6d的下载安装过程（目前版本是0.4.3，下载地址： <a href="https://sourceforge.net/projects/dhcpy6d/">https://sourceforge.net/projects/dhcpy6d/</a> ），及其全部配置选项的含义及作用、配置建议。要求服务器端实现Dhcpy6d的全部功能，同时要求演示当DHCP客户端分别是windows和linux系统时相关的验证测试命令。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6-7 | 1  |    |    |

（六）Samba / NFS 网络文件系统服务（2）：

| 序 | 题目                   | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 难度  | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 1 | 基于Linux平台配置实现Samba服务 | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求给出Samba服务器端配置文件的存储位置和全部内容，包括其中全部选项的含义及作用、配置建议，同时要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的验证测试过程。      | 6-7 | 1  |    |    |
| 2 | 基于Linux平台配置实现NFS服务   | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求给出NFS服务器端配置文件的存储位置和全部内容，包括其中全部选项的含义及作用、配置建议（特别是安全方面的配置），同时要求演示客户端用3种方法挂载NFS文件系统的验证测试过程。 | 6-7 | 1  |    |    |



（七）LDAP 目录访问服务（9）：

| 序 | 题目                                                   | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 难度   | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
| 1 | 基于Windows平台配置实现LDAP服务（基于AD域林的网络资源目录服务）               | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求利用Windows系统内置的Active Directory微软活动目录服务组件，演示安装一个名为abc.com的主域控制器的过程及其重启后的全部配置内容，要求配置实现域林、域和子域3个层次及每域中包含多个站点，并集成DNS功能，以及使用AD活动目录管理Windows2003的域用户账号、计算机、组、域和域控制器、使用AD进行网络共享资源管理和权限设置、网络打印设置以及用活动目录对子域或组织单元进行委派控制的方法。包括相关的域用户/客户端PC机的配置及测试操作。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P187~194页中的相关内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8-9  | 1  |    |    |
| 2 | 利用Windows平台的Active Directory服务和组策略工具实现QQ软件的内网批量自动分发* | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求在虚拟win系统（充当发布服务器）上创建一个分发点，并在组策略(GPO)中设置已编辑为MSI文件的QQ软件分发，实现自动完成QQ软件的内网批量部署、删除和更新操作。本题要求演示MSI安装文件的制作过程。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P194~204页中的相关内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9-10 | 1  |    |    |
| 3 | 基于Windows平台安装配置Apache DS实现LDAP服务器*                   | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。Apache的Directory项目提供了用纯Java编写的目录解决方案，其中包含ApacheDS(Apache Directory Server)，它是一个被授权的LDAP v3服务器软件。同时还包含基于Eclipse的目录工具，即Apache Directory Studio作为其客户端套件。ApacheDS是跨平台的、开源的(Java语言开发)、免费(基于Apache2.0授权)的提供LDAPv3目录服务的Apache解决方案。它具有可嵌入、可扩展、标准的遵循LDAP协议等特性，同时支持其他网络协议如NTP和Kerberos。ApacheDS使用JNDI作为一个通用的接口来访问目录服务。作为ApacheDS的LDAP客户端工具，Apache Directory Studio可用来连接到任何LDAP服务器并进行管理和开发工作。它提供：LDAP浏览器、LDIF编辑器、嵌入式 ApacheDS、ACI编辑器。下载源码包形式的ApacheDS地址：http://directory.apache.org/apacheds/2.0/downloads.html。下载独立的Apache Directory Studio 的RCP程序及安装Eclipse 插件：http://directory.apache.org/studio/。本题要求演示在服务器端进行Apache DS的部署和配置的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及其客户端（需要安装使用Apache Directory Studio）的相关部署配置和测试验证操作。本题建议以ApacheDS + MySQL的方式实现对远程单点登录(SSO)用户的AAA管理的数据库后台。特别说明：本题选题者如能部署实现ApacheDS作为LDAP服务器使用SSL加密会话并且服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。 | 8-9  | 1  |    |    |
| 4 | 基于Windows平台安装配置Open LADP实现LDAP服务器*                   | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。OpenLDAP是轻型目录访问协议（Lightweight Directory Access Protocol，LDAP）的自由和开源的实现，在其OpenLDAP许可证下发行，并已经被包含在众多流行的Linux发行版中。OpenLDAP作为一个跨平台的、开源的LDAP实现套件，主要包括4个部分：slapd - 独立运行的LDAP服务器端程序；slurpd - 独立的LDAP更新复制守护进程；libraries - 实现LDAP协议的接口库；管理工具和示例客户端。完成本任务前请从openldap官网下载其.tgz形式的源码包。本题要求演示在服务器端进行Open LDAP源码包的部署和配置的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及其客户端的相关部署配置和测试验证操作。默认情况下OpenLDAP使用Berkely-DB来作为后台数据库存储对用户账户的AAA认证信息，本题建议以OpenLDAP + MySQL的方式实现对远程单点登录用户的AAA管理后台(在下载源码包中找到servers/slapd/back-sql/rdbms_depend/mysql目录)。特别说明：本题选题者如能部署实现OpenLDAP作为LDAP服务器使用SSL/TLS加密会话并且服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。                                                                                                                                                                                                                                            | 8-9  | 1  |    |    |
| 5 | 基于Windows 平台安装配置Open DJ实现LDAP服务器*                    | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。OpenDJ是一款跨平台的(可运行于任何支持Java 6的平台，包括虚拟化的环境)、开源的(Java语言开发)、免费(基于CDDL许可)的新的LDAPv3相容目录服务器软件。提供了一个高性能的、高度可用和安全的企业信息资源的网络用户身份管理。它容易安装，加上Java平台优势，使得OpenDJ成为最简单和快速的目录服务器。它是Sun公司发起的OpenDS项目的延伸。OpenDJ（Open source Directory services for the Java platform）作为企业目录服务的优势包括:降低用户成本；平台无关性；高可靠性(支持多主节点副本拓扑环境下的多服务器部署，提供故障和灾难恢复)；数据存储安全(支持不同级别的验证，通过加密和扩展策略来保护密码)；监控和提醒(第三方可使用SNMP和JMX进行监控，支持自定义提醒功能，针对服务中特定的事件)；互操作性（支持全部LDAPv3标准规范，大部分LDAPv3标准和一些试验性的扩展，以及供应商特定的扩展，很容易与应用集成）。本题需要借助OpenDJ + OpenAM(为OpenDJ提供对远程透明单点登录用户身份的AAA服务)来搭建企业用户管理、访问认证的LDAP基础平台。AAA指鉴别，授权，计费（Authentication, Authorization, Accounting）。OpenAM实际上是一个替代即将被取消的OpenSSO的开源的AAA服务软件。完成本任务前请从其官网下载源码包。本题要求演示在服务器端进行OpenDJ部署和配置的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及其客户端的相关部署配置和测试验证操作。特别说明：本题选题者如能部署实现OpenDJ作为LDAP服务器使用SSL/TLS加密会话并且服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。                     | 8-9  | 1  |    |    |
| 6 | 基于Linux平台安装配置Open LADP实现LDAP服务器*                     | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。OpenLDAP是轻型目录访问协议（Lightweight Directory Access Protocol，LDAP）的自由和开源的实现，在其OpenLDAP许可证下发行，并已经被包含在众多流行的Linux发行版中。OpenLDAP作为一个跨平台的、开源的LDAP实现的套件，主要包括4个部分：slapd - 独立运行的LDAP服务器端程序；slurpd - 独立的LDAP更新复制守护进程；libraries - 实现LDAP协议的接口库；管理工具和示例客户端。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求演示在服务器端进行Open LDAP安装和配置的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及其客户端（需要安装LDAP client认证需要的pam包）的相关部署配置和测试验证操作。默认情况下OpenLDAP使用Berkely-DB来作为后台数据库存储对用户账户的AAA认证信息，本题建议以OpenLDAP + MySQL的方式实现对远程单点登录用户的AAA管理后台。特别说明：本题选题者如能部署实现OpenLDAP作为LDAP服务器使用SSL/TLS加密会话并且服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。                                                                                                                       | 8-9  | 1  |    |    |
| 7 | 基于Linux平台安装配置Open DJ实现开源LDAP服务器*                     | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。OpenDJ是一款跨平台的(可运行于任何支持Java 6的平台，包括虚拟化的环境)、开源的(Java语言开发)、免费(基于CDDL许可)的新的LDAPv3相容目录服务器软件。提供了一个高性能的、高度可用和安全的企业信息资源的网络用户身份管理。它容易                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8-9  | 1  |    |    |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |  |  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|   |                                      | <p>安装，加上Java平台优势，使得 OpenDJ成为最简单和快速的目录服务器。它是Sun公司发起的OpenDS项目的延伸。OpenDJ（Open source Directory services for the Java platform）作为企业目录服务的优势包括:降低用户成本；平台无关性；高可靠性(支持多主节点副本拓扑环境下的多服务器部署，提供故障和灾难恢复)；数据存储安全(支持不同级别的验证，通过加密和扩展策略来保护密码)；监控和提醒(第三方程序可使用SNMP和JMX进行监控，支持自定义提醒功能，针对服务中特定的事件)；互操作性（支持全部LDAPv3标准规范，大部分LDAPv3标准和一些试验性的扩展，以及供应商特定的扩展，很容易与应用集成）。本题需要借助OpenDJ+OpenAM(为OpenDJ提供对远程透明单点登录用户身份的AAA服务)来搭建企业用户管理、访问认证的LDAP基础平台。AAA指鉴别，授权，计费（Authentication, Authorization, Accounting）。OpenAM实际上是一个替代即将被取消的OpenSSO的开源的AAA服务软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求演示在服务器端进行OpenDJ安装和配置的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及其客户端的相关部署配置和测试验证操作。特别说明：本题选题者如能部署实现OpenDJ作为LDAP服务器使用SSL/TLS加密会话并且服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |  |  |
| 8 | 基于Linux平台安装配置Apache DS实现LDAP服务器*     | <p>本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Apache的Directory项目提供了用纯Java编写的目录解决方案，其中包含ApacheDS(Apache Directory Server)，它是一个被授权的LDAP v3服务器软件。同时还包含基于Eclipse的目录工具，即Apache Directory Studio作为其客户端套件。ApacheDS是跨平台的、开源的(Java语言开发)、免费(基于Apache2.0授权)的提供LDAPv3目录服务的Apache解决方案。它具有可嵌入、可扩展、标准的遵循LDAP协议等特性，同时支持其他网络协议如NTP和Kerberos。ApacheDS使用JNDI作为一个通用的接口来访问目录服务。作为ApacheDS的LDAP客户端工具，Apache Directory Studio可用来连接到任何LDAP服务器并进行管理和开发工作。它提供：LDAP浏览器、LDIF编辑器、嵌入式 ApacheDS、ACI编辑器。下载源码包形式的ApacheDS地址：<a href="http://directory.apache.org/apacheds/2.0/downloads.html">http://directory.apache.org/apacheds/2.0/downloads.html</a>。下载独立的Apache Directory Studio 的RCP程序及安装Eclipse插件：<a href="http://directory.apache.org/studio/">http://directory.apache.org/studio/</a>。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求演示在服务器端进行Apache DS的部署和配置的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及其客户端（需要安装使用Apache Directory Studio）的相关部署配置和测试验证操作。本题建议以ApacheDS + MySQL的方式实现对远程单点登录(SSO)用户的AAA管理的数据库后台。特别说明：本题选题者如能部署实现ApacheDS作为LDAP服务器使用SSL加密会话并且服务器端使用数字证书鉴别身份真实性的，课题难度系数将提升至9～10。</p> | 8-9 | 1 |  |  |
| 9 | 基于Linux平台安装配置Resara Server实现LDAP服务器* | <p>本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Resara Server是可运行于Linux平台的、开源的(C/C++语言开发)、免费(基于GPLv2.0授权)的活动目录服务器。它适合于小型企业，围绕着Samba 4进行设计，是一个与微软的AD目录服务兼容的Linux上的域控制器和文件服务器。简单而且易用，提供图形化的界面用来管理用户、共享文件、配置DHCP和DNS等。可从<a href="http://sourceforge.net/projects/resaraserver/">http://sourceforge.net/projects/resaraserver/</a>下载其2012年发行的最新版v1.1.2(该版本增加了对NTP/DDNS的支持)，包括其客户端工具rdconsole(可分别在Linux和Windows上的32/64位版本运行)。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求演示在服务器端进行Resara Server的部署和配置的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及其客户端rdconsole的相关部署配置和测试验证操作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8-9 | 1 |  |  |



（八）Socks 代理服务（12）：

| 序 | 题目                                                | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 难度  | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 1 | 基于 Windows 平台 安装配置 CCProxy 实现 Socks代理服务           | 本题Windows平台版本不限。用CCProxy志和代理软件搭建SOCKS5环境是非常容易的事情，且后期维护也很简单。(下载地址： <a href="http://www.ccproxy.com/download.htm">http://www.ccproxy.com/download.htm</a> )。本题要求配置实现其可代理的全部类型的客户端应用所产生的各种报文流量(至少实现可代理4种客户端应用产生的各种报文)，并且演示其Socks V4/V5代理服务器端的安装配置/测试的全部内容，包括相关客户端的配置及测试操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。特别说明：本题选题者如能在客户端通过安装部署使用Socks5专用客户端工具（如Proxifier、ShadowSocks、 SocksCap32/SocksCap64等）实现各种流量代理的，课题难度系数将提升至7。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6-7 | 1  |    |    |
| 2 | 基于 Windows 平台 安装配置 WinGate 实现 Socks代理服务           | 本题Windows平台版本不限。本题要求配置实现其可代理的全部类型的客户端应用所产生的各种报文流量(至少实现可代理4种客户端应用产生的各种报文)，并且演示Socks V4/V5代理服务器端的安装配置/测试应用的全部内容。包括相关的客户端配置及测试操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。特别说明：本题选题者如能在客户端通过安装部署使用Socks5专用客户端工具（如Proxifier、ShadowSocks、 SocksCap32/SocksCap64等）实现各种流量代理的，课题难度系数将提升至7。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-7 | 1  |    |    |
| 3 | 基于Windows平台安装配置Sygate实现Socks代理服务                  | 本题Windows平台版本不限。本题要求配置实现其可代理的全部类型的客户端应用所产生的各种报文流量(至少实现可代理4种客户端应用产生的各种报文)，并且演示Socks V4/V5代理服务器端的安装配置/测试应用的全部内容。包括相关的客户端配置及测试操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。特别说明：本题选题者如能在客户端通过安装部署使用Socks5专用客户端工具（如Proxifier、ShadowSocks、 SocksCap32/SocksCap64等）实现各种流量代理的，课题难度系数将提升至7。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-7 | 1  |    |    |
| 4 | 基于Windows平台安装配置TightSocks5实现 Socks代理服务            | 本题Windows平台版本不限。TightSocks5是一款基于Win全系列平台的、免费的socks5代理服务器软件，非常小巧但很高效的工具，可以使你的家用PC变成socks5代理服务器，一旦激活该服务器，你将能够从世界任何一处连接到你家PC的IP地址。其端口配置文件存储在本地数据库中，账户口令支持散列加密。本题要求配置实现其可代理的全部类型的客户端应用所产生的各种报文流量(至少实现可代理4种客户端应用产生的各种报文)，并且演示带口令安全性的Socks V4/V5代理服务器端的安装配置/测试应用的全部内容。包括相关的客户端配置及测试操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。特别说明：本题选题者如能在客户端通过安装部署使用Socks5专用客户端工具（如Proxifier、ShadowSocks、 SocksCap32/SocksCap64等）实现各种流量代理的，课题难度系数将提升至7。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6-7 | 1  |    |    |
| 5 | 基于 Windows 平台 安装配置 nec socks5 (win32) 实现Socks代理服务 | 本题Windows平台版本不限。nec的socks5 win32版本是一款基于Win平台的、免费的socks5代理服务器软件，支持通过加密口令对用户访问进行控制。(下载： <a href="http://www.socks.permeo.com/">http://www.socks.permeo.com/</a> )。本题要求配置实现其可代理的全部类型的客户端应用所产生的各种报文流量(至少实现可代理4种客户端应用产生的各种报文)，并且演示带口令安全性的Socks V4/V5代理服务器端的安装配置/测试应用的全部内容。包括相关的客户端配置及测试操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。特别说明：本题选题者如能在客户端通过安装部署使用Socks5专用客户端工具（如Proxifier、ShadowSocks、 SocksCap32/ SocksCap64等）实现各种流量代理的，课题难度系数将提升至7。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6-7 | 1  |    |    |
| 6 | 基于 Windows 平台 安装配置 SquidNT 实现 Socks代理服务           | 本题Windows平台版本不限。SquidNT是Squid的For Windows版本，但此版本并非Squid项目官方发布的For Windows版，不过其维护者还是很负责的。因此它为那些希望在Windows平台下搭建代理服务的用户提供了一个免费的解决方案。本题要求配置实现其可代理的全部类型的客户端应用所产生的各种报文流量(至少实现可代理4种客户端应用产生的各种报文)，并且演示Socks V4/V5代理服务器端的安装配置/测试应用的全部内容。包括相关的客户端配置及测试操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。特别说明：本题选题者如能在客户端通过安装部署使用Socks5专用客户端工具（如Proxifier、ShadowSocks、SocksCap32/SocksCap64等）实现各种流量代理的，课题难度系数将提升至7。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-7 | 1  |    |    |
| 7 | 基于Windows平台安装配置3Proxy实现Socks代理服务                  | 本题Windows平台版本不限。3Proxy是一个小型代理服务器，实现了真正的跨平台(Win32/Win64&Unix)，它支持HTTP/HTTPS/FTP代理和SOCKSv4/SOCKSv4.5/SOCKSv5代理(socks/socks.exe)， 同时可做POP3/SMTP proxy, AIM/ICQ proxy (icqpr/icqpr.exe), MSN messenger / Live messenger proxy (msnpr/msnpr.exe), FTP proxy, caching DNS proxy, TCP and UDP portmappers。它采用C/C++语言开发，基于BSD授权许可协议。本题要求配置实现其可代理的全部类型的客户端应用所产生的各种报文流量(至少实现可代理4种客户端应用产生的各种报文)，并且演示Socks V4/V5代理服务器端的安装配置/测试应用的全部内容。包括相关的客户端配置及测试操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。特别说明：本题选题者如能在客户端通过安装部署使用Socks5专用客户端工具（如Proxifier、ShadowSocks、 SocksCap32/SocksCap64等）实现各种流量代理的，课题难度系数将提升至7。                                                                                                                                                                                       | 6-7 | 1  |    |    |
| 8 | 基于Windows平台安装配置kingate实现Socks代理服务                 | 本题Windows平台版本不限。kingate是一款国人开发的代理服务器软件，支持代理http, https, socks, ftp, pop3, smtp, telnet, dns等报文的流量。能运行在linux, freebsd及其它类unix以及windows(最新版本要求nt 4.0以上)操作系统上。kingate是一个多线程的程序(采用线程池的方式)，所以短时间内如果有大量的连接请求，kingate还能保持很高的性能。它还支持tcp端口映射，可以实现别人访问你的内网主机。此外，kingate有强大的规则控制（包括对源IP，目的IP地址，目的端口，及所采用的代理协议等的限制规则），同时支持时间段控制（即可设置什么时间段内所设置的上述规则才生效）。Kingate还提供内置的用户口令认证，以及记录用户的使用情况，包括用户的使用时间，接收和发送的数据量等，因此可以很容易实现对被代理用户的计费。Kingate还提供了web方式远程管理功能，支持内存及硬盘共二级缓存(仅限http代理)，最新版本的kingate还可以用来加速web服务器(采用缓存原理)，从而提升你的web服务器性能。本题要求配置实现其可代理的全部类型的客户端应用所产生的各种报文流量(至少实现可代理4种客户端应用产生的各种报文)，并且演示Socks V4/V5代理服务器端的安装配置/测试应用的全部内容。包括相关的客户端配置及测试操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。特别说明：本题选题者如能在客户端通过安装部署使用Socks5专用客户端工具（如Proxifier、ShadowSocks、 SocksCap32/SocksCap64等）实现各种流量代理的，课题难度系数将提升至7。 | 6-7 | 1  |    |    |
| 9 | 基于Linux平台安装配置Squid实现代理服务                          | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Squid是一款跨平台的、开源的(C/C++语言开发)、免费(基于GPL授权)的代理服务器软件。它原始的名称叫Squid cache，即用来缓冲web数据的软件。因此本质上讲Squid是一个高性能的代理缓存服务器。和一般的代理缓存软件不同，squid用一个单独                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7-8 | 1  |    |    |



|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |  |  |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|
|    |                                         | 的、非模块化的、I/O驱动的进程来处理所有的客户端请求。squid由一个主服务程序squid，一个dns查询程序dnserver，几个重写请求和执行认证的程序，以及几个管理工具组成。它支持SSL，支持访问控制。由于使用了ICP（轻量Internet缓存协议）， squid能够实现层叠的代理阵列，从而最大限度地节约带宽。Squid的当前版本可代理缓存HTTP/FTP/GOPHER/SSL和WAIS等协议， 但请注意它不能处理如POP/NNTP/RealAudio以及其它类型的报文。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求配置实现其全部代理功能(至少实现可代理3种客户端应用产生的各种报文)，并且演示在服务器端对Squid-cache进行部署和配置的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及客户端的相关部署配置和测试验证操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |  |  |
| 10 | 基于Linux平台安装配置SS5实现Socks代理服务             | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。Socks5是一个基于Linux系列平台的电路级网关，由David Koblas在1990年开发。此后，就一直作为Internet RFC中的开放标准。Socks在协议栈的TCP层上运行。Socks代理只是简单地传递数据包，而不必关心是何种应用协议（如FTP、HTTP和NNTP请求）。Socks5代理支持TCP和UDP，而且还支持各种身份验证机制、服务器端域名解析等，通过配置它也可支持socks4。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求配置实现其全部功能(至少实现可代理4种客户端应用产生的各种报文)，并且演示在服务器端对SS5进行部署和配置的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及客户端的相关部署配置和测试验证操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程，相关的身份验证、域名解析、Socks V4支持等功能都需要实现。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-8  | 1 |  |  |
| 11 | 基于Linux平台安装配置kingate实现Socks代理服务         | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。kingate是一款国人开发的代理服务器软件，支持代理http, https, socks, ftp, pop3, smtp, telnet, dns等报文的流量。能运行在linux, freebsd及其它类unix以及windows系统上。kingate是一个多线程的程序(采用线程池的方式)，所以短时间内如果有大量的连接请求，kingate还能保持很高的性能。它还支持tcp端口映射，可以实现别人访问你的内网主机。此外，kingate有强大的规则控制（包括对源IP，目的IP地址，目的端口，及所采用的代理协议等的限制规则），同时支持时间段控制（即可设置什么时间段内所设置的上述规则才生效）。Kingate还提供内置的用户口令认证，以及记录用户的使用情况，包括用户的使用时间，接收和发送的数据量等，因此可以很容易实现对被代理用户的计费。Kingate还提供了web方式远程管理功能，支持内存及硬盘共二级缓存(仅限http代理)，最新版本的kingate还可以用来加速web服务器(采用缓存原理)，从而提升你的web服务器性能。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求配置实现其全部功能(至少实现可代理5种客户端应用产生的各种报文)，并且演示Socks V4/V5代理服务器端的安装配置/测试应用的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及客户端的相关部署配置和测试验证操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程，相关的身份验证、端口映射、域名解析、时间段控制等功能都需要实现。 | 7-8  | 1 |  |  |
| 12 | 基于Linux平台安装配置radsecproxy实现Radius代理服务器** | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。radsecproxy是一款基于Linux平台的、开源的(C/C++语言开发)、免费(基于GPL授权)的Radius代理服务软件。它通过RADIUS UDP方式实现通用RADIUS proxy，同时它也支持TLS(RadSec)，以及RADIUS over TCP and DTLS。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍，以及Radius服务器的相关知识背景材料。本题难度很高，要求配置实现其Radius代理功能，演示在代理服务器端的安装配置/测试的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及客户端的相关部署配置和测试验证操作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9-10 | 1 |  |  |

（九）NNTP 网络新闻组服务（3）：

| 序 | 题目                                               | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 难度  | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 1 | 基于Windows平台利用内置的NNTP服务组件配置实现NNTP网络新闻组服务          | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题需要利用Windows系统内置集成的NNTP服务组件(需要通过添加系统组件的方式手工安装)作为NNTP服务器，并利用真实本机作为客户端对网络新闻组服务进行测试。本题要求给出服务器端和客户端配置的全部内容，包括全部配置选项的含义及作用、配置建议（如客户端的新闻组预订、为NNTP服务器添加虚拟目录、订阅内容的同步操作等），相关的DNS域名解析服务、SMTP/POP3邮件服务也需要做相应配置。要求至少创建两个新闻组用户帐号，以演示客户端分别通过Outlook、OE进行新闻预订阅、投递和回复新闻内容等操作。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P139~146页中的相关内容。本题还要求进行安全性方面的配置和测试（如对SMTP的中继限制，否则你的SMTP服务器会成为互联网上垃圾邮件的中转站；对传入的邮件执行反向DNS域名解析，否则黑客冒用他人邮箱发送伪造信件的现象会不受限制）。特别说明：本题选题者如能部署实现新闻组服务器使用TLS加密传输和服务器端使用自签名证书(通过内置CA服务组件自签发证书)的，课题难度系数将提升至8～9；如能部署实现Stunnel+OpenSSL实现第三方CA颁发证书(以使客户端通过该证书鉴别服务器身份真实性，避免证书来源警告)的，课题难度系数将提升至9～10。有关TCP-to-SSL网关软件Stunnel（可把pop3转为pop3-ssl，把smtp转为smtp-ssl，从而实现邮件收发的SSL加密，注意这种方式适合所有提供TCP端口监听的服务器端应用进程）的用法及下载，请从其官网获取： <a href="http://www.stunnel.org/download/">http://www.stunnel.org/download/</a> ；有关使用第三方CA签发的SSL证书（需要下载使用OpenSSL for win32，下载地址： <a href="http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip">http://www.myssl.cn/download/OpenSSL_0.9.8.a_Win32.zip</a> ）如密钥/证书的生成、提交CA签发过程、证书本机导入、在邮件服务器中的绑定设置等，以及openssl命令的用法，请参考： <a href="http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp">http://www.myssl.cn/guide/install_mdaemon.asp</a> 。 | 7-8 | 1  |    |    |
| 2 | 基于Windows平台安装配置ArGoSoft News Server实现NNTP网络新闻组服务 | 本题Windows平台不限。本题要求使用基于Windows平台的某个第三方新闻组服务器软件，建议使用免费版ArGoSoft News Server或开源项目包。本题要求给出服务器端和客户端配置的全部内容，包括全部配置选项的含义及作用、配置建议（如客户端的新闻组预订、订阅内容的同步操作等），相关的DNS域名解析服务等也需要做相应配置。要求至少创建两个新闻组用户帐号，并演示客户端分别通过Outlook、OE进行新闻预订阅、投递和回复新闻内容等操作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6-7 | 1  |    |    |
| 3 | 基于Linux平台安装配置INN实现NNTP网络新闻组服务*                   | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。NNTP服务是发布网络新闻邮件的协议，支持通过Internet使用可靠的基于流的新闻传输，提供新闻的分发、查询、检索和投递。NNTP服务还专门设计用于将新闻文章保存在中心数据库的服务器上，这样用户就可以选择要阅读的特定条目，它还提供过期新闻的索引、交叉引用和终止。NNTP服务默认使用TCP 119号端口。<br>INN(Internet News)新闻组服务系统诞生于1990年底，是由Rich Salz（rsalz@bbn.com）等27位网络高手联合研制、开发并不断完善和维护的，可运行于Linux/UNIX系统中，目前该软件的最高版本为inn-2.6.0。可从INN2的官网下载 <a href="http://www.isc.org/inn.html">http://www.isc.org/inn.html</a> ，FAQ在作者的主页 <a href="https://www.eyrie.org/~eagle/">https://www.eyrie.org/~eagle/</a> 。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题建议在NNTP服务器端使用INN2.x版源码包，客户端工具不限（但建议使用XNEWS）。要求演示C/S两端的部署安装和配置选项的全部内容，包括全部配置选项的含义及作用、配置建议（如客户端的新闻组预订、订阅内容的同步操作等），相关的DNS域名解析服务等也需要做相应配置。要求至少创建两个新闻组用户帐号，并演示客户端通过XNEWS进行新闻预订阅、投递和回复新闻内容等操作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8-9 | 1  |    |    |

（十）网络流媒体 / 视频点播服务（4）：

| 序 | 题目                                     | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 难度  | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 1 | 基于Windows平台安装配置实现网络流媒体服务               | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求利用Windows Media Service服务组件将Windows Server系统配置为流媒体点播、单播及广播服务器。要求演示B/S两端的配置和测试的全部内容。如果Windows 系统中没有安装最新版Media编解码器的话（默认不安装），可能需要下载安装Windows Media编解码器以支持多种媒体格式文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6-7 | 1  |    |    |
| 2 | 在Windows平台上利用第三方软件配置实现Real格式的网络直播服务器   | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求利用第三方软件（如使用Helix Server，注意它是商业软件，只能使用其中文破解版）及自备的相关硬件配件（如摄像头等）在Windows系统中配置实现Real流媒体直播服务，客户端通过Real Player收看网上直播。要求演示B/S两端的配置和测试的全部内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6-7 | 1  |    |    |
| 3 | 基于Linux平台安装配置RED5实现网络流媒体（Streaming）服务* | Red5是一款跨平台的、开源的(JAVA语言开发)、免费的(基于LGPL授权)Flash流媒体服务器软件。它支持把音频(MP3)和视频(FLV)转换成播放流；录制客户端播放流(只支持FLV)；共享对象；现场直播流发布；远程调用等功能。Red5使用RTMP/RTMPT/RTMPS和RTMPE作为流媒体传输协议。在其自带的示例中演示了在线录制，flash流媒体播放，在线聊天，视频会议等一些基本功能。支持的Streaming Video: (FLV, F4V, MP4, 3GP)；Streaming Audio: (MP3, F4A, M4A, AAC)；Recording Client Streams: (FLV and AVC+AAC in FLV container)。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。本题要求配置实现其全部功能，并演示流媒体服务器端的安装配置/测试的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及客户端的相关部署配置和测试验证操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。 | 8-9 | 1  |    |    |
| 4 | 基于Fedora Linux平台安装配置RED5实现Flash流媒体服务器  | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求配置实现其全部功能，并演示流媒体服务器端的安装配置/测试的全部内容，包括配置文件中主要选项的含义及作用、配置建议，以及客户端的相关部署配置和测试验证操作。本题要求演示分别在Windows和Linux两种客户端上的配置和验证测试过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8   | 1  |    |    |



（十一）MS 路由和远程访问服务 / MS RDP 远程终端/远程协助服务 （8）：

| 序 | 题目                                                  | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                             | 难度 | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1 | 利用路由和远程访问组件配置实现Windows服务器通过NAT代理上网                  | 本题Windows服务器的平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题需要使用Vmware虚拟机软件虚拟出两台主机，一个是200X系统充当代理服务器实现NAT，另一个是XP/WIN7/200X系统模拟公网上的任意主机，同时使用真实本机充当内网的某台PC。要求实现代理服务器与内网真实机和外网虚拟机的正常通信，同时真实机可访问外网主机的多个应用层服务端口，但反之则不行。                             | 7  | 1  |    |    |
| 2 | 利用路由和远程访问组件配置实现内网多个Windows服务器向公网主机提供各种网络服务          | 本题Windows服务器的平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题需要使用Vmware虚拟机软件虚拟出两台200X服务器，一个实现内网对外提供端口映射并充当提供Telnet、远程桌面服务的内网服务器，另一个充当对外提供Web/FTP服务的内网服务器，使用真实本机充当外网的某台PC。要求实现在外网真实主机上，可对不同的内网服务器进行Telnet连接和远程桌面连接，并访问内网不同主机向公网提供的Web和FTP等不同服务。 | 7  | 1  |    |    |
| 3 | 利用路由和远程访问组件配置实现对内网共享上网用户的访问控制                       | 本题Windows服务器的平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题需要使用Vmware虚拟机软件虚拟出两台主机，一个是200X系统实现NAT，另一个是XP/WIN7/200X系统模拟公网上的任意主机，同时使用真实本机充当内网的某台PC。要求通过配置IP筛选器，实现对内网特定IP/网段用户的流量控制和不同服务端口的访问控制。                                                 | 7  | 1  |    |    |
| 4 | 利用RDP远程终端服务配置实现对Windows服务器主机的远程管理和监控                | 本题Windows服务器主机的平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求演示远程终端服务的服务端和客户端两端安装、配置、功能操作使用等的全部细节和详尽用法/测试。缺少任何一项则视为不及格。测试要求服务器端和客户端IP分别为两个不同地址的主机（可使用VMware虚拟一端的主机系统）                                                                      | 6  | 1  |    |    |
| 6 | 利用远程控制软件PcAnywhere配置实现对Windows Web服务器的远程管理及每日页面更新维护 | 本题Windows web服务器的平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求演示PcAnywhere控制端和被控端两端安装、配置、功能操作使用等的全部细节和详尽用法/测试。缺少任何一项则视为不及格。测试要求主控端和受控端IP分别为两个不同地址的主机（可使用VMware虚拟受控Web服务器端的主机系统）                                                           | 6  | 1  |    |    |
| 7 | 利用远程控制软件DameWare配置实现对Windows服务器主机的远程管理和监控           | 本题Windows服务器主机的平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求演示DameWare控制端和被控端两端安装、配置、功能操作使用等的全部细节和详尽用法/测试。缺少任何一项则视为不及格。测试要求主控端和受控端IP分别为两个不同地址的主机（可使用VMware虚拟一端的主机系统）                                                                      | 6  | 1  |    |    |
| 8 | 利用远程控制软件RemotelyAnywhere实现对Windows服务器主机的远程控制和配置管理   | 本题Windows服务器主机的平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求演示RemotelyAnywhere控制端和被控端两端安装、配置、功能操作使用等的全部细节和详尽用法/测试。缺少任何一项则视为不及格。测试要求主控端和受控端IP分别为两个不同地址的主机（可使用VMware虚拟一端的主机系统）                                                              | 6  | 1  |    |    |

（十二）VPN 远程访问服务（5）：

| 序 | 题目                                     | 任务具体要求和说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 难度  | 人数 | 学号 | 姓名 |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 1 | 基于Windows系统配置实现PPTP方式的VPN远程访问服务器       | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求利用操作系统内置的路由和远程访问组件以PPTP方式配置实现VPN服务器。要求演示服务器端组件的配置选项的全部内容，以及客户端的配置和测试过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7-8 | 1  |    |    |
| 2 | 在Windows平台上利用ISA Server配置实现VPN远程访问服务器* | 本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求利用MS的ISA Server产品（如ISA 200x破解版）配置实现VPN服务器。要求演示服务器端的安装和配置选项的全部内容，以及客户端配置和测试过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8-9 | 1  |    |    |
| 3 | 在Windows平台上利用Open VPN配置实现VPN远程访问服务器*   | OpenVPN是一个基于OpenSSL库的应用层VPN实现。和传统VPN服务器软件相比，它的优点是简单易用。OpenVPN允许参与建立VPN的单点使用共享金钥，数字证书，或用户名/密码来进行身份验证。它大量使用了OpenSSL加密库中的SSLv3/TLSv1协议函数库。目前OpenVPN能在Solaris、Linux2.2+(Linux 2.2+表示Linux内核2.2及以上版本)、OpenBSD3.0+、FreeBSD、NetBSD、Mac OS X、Android与Windows 2000+/XP/Vista上运行。事实上它并不是一个基于Web的VPN软件，也不与IPsec及其他VPN软件包兼容。其高强度的数据加密，再加上开源免费的特性，使得OpenVPN成为中小型企业及个人的VPN首选产品。使用OpenVPN配合特定的代理服务器，可用于访问Youtube、FaceBook、Twitter等受限网站，也可用于突破内网的网络限制。由于OpenVPN支持UDP协议，还可以配合HTTP代理(HTTP Proxy)使用，使得只要是能够打开网站或上QQ的地方，就可以访问外部的任何网站或其他网络资源。本题Windows平台环境不限。本题要求在windows系列平台上利用跨平台开源项目OpenVPN配置实现VPN远程访问服务器(下载地址： <a href="https://openvpn.net/index.php/access-server/download-openvpn-as-sw.html">https://openvpn.net/index.php/access-server/download-openvpn-as-sw.html</a> )。要求演示服务器端OpenVPN的安装与配置选项的全部内容，包括密钥的生成和证书的部署，以及客户端分别为Windows和Linux系统时的配置和测试过程。本题要求实现VPN的C/S两端带证书的双向认证。                                                                                                                                                                                                                     | 8-9 | 1  |    |    |
| 4 | 基于Linux平台利用开源项目pptpd配置实现VPN远程访问服务器*    | 本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求利用开源项目pptpd配置实现VPN服务器。要求演示服务器端pptpd安装与配置选项的全部内容，以及当客户端分别为Windows和Linux系统时的配置和测试过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8-9 | 1  |    |    |
| 5 | 基于Linux平台安装配置OpenVPN实现VPN远程访问服务器*      | OpenVPN是一个基于OpenSSL库的应用层VPN实现。和传统VPN服务器软件相比，它的优点是简单易用。OpenVPN允许参与建立VPN的单点使用共享金钥，数字证书，或用户名/密码来进行身份验证。它大量使用了OpenSSL加密库中的SSLv3/TLSv1协议函数库。目前OpenVPN能在Solaris、Linux2.2+(Linux 2.2+表示Linux内核2.2及以上版本)、OpenBSD3.0+、FreeBSD、NetBSD、Mac OS X、Android与Windows 2000+/XP/Vista上运行。事实上它并不是一个基于Web的VPN软件，也不与IPsec及其他VPN软件包兼容。其高强度的数据加密，再加上开源免费的特性，使得OpenVPN成为中小型企业及个人的VPN首选产品。使用OpenVPN配合特定的代理服务器，可用于访问Youtube、FaceBook、Twitter等受限网站，也可用于突破内网的网络限制。由于OpenVPN支持UDP协议，还可以配合HTTP代理(HTTP Proxy)使用，使得只要是能够打开网站或上QQ的地方，就可以访问外部的任何网站或其他网络资源。本题Linux平台环境可任选 RedHat Enterprise Linux(RHEL)/Fedora Linux/CentOS/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/openSUSE Linux/Arch Linux/Debian Linux/Ubuntu Linux/Mageia Linux/Gentoo Linux/SlackWare Linux 的企业版（服务器版）之一。完成本任务前请先阅读指导老师提供的有关本Linux发行版的基本介绍。本题要求利用跨平台开源项目OpenVPN配置实现VPN远程访问服务(下载地址： <a href="https://openvpn.net/index.php/access-server/download-openvpn-as-sw.html">https://openvpn.net/index.php/access-server/download-openvpn-as-sw.html</a> )。要求演示服务器端OpenVPN的安装与配置选项的全部内容，包括密钥的生成和证书的部署，以及客户端分别为Windows和Linux系统时的配置和测试过程。本题要求实现VPN的C/S两端带证书的双向认证。 | 8-9 | 1  |    |    |